

# TANITIM FOTOĞRAFINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GELECEK



## İÇİNDEKİLER

- Güvenlik, Tespit, Tanımlama
- Yeni Yönelim, Yaklaşım ve Teknik Çözümler
- Büyük Veri Çağı: Fırsat, İhlal ve Suistimaller
- Bireyselliğin Tanıtımda Ağırlık Kazanması ve İnsansız Döneme Yönelim



## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Güvenlik, tespit, tanımlamaya ilişkin kuramsal bilgiyi,
  - Yeni yönelim, yaklaşım ve teknik çözümleri,
  - Büyük veri çağında fırsat, ihlal ve suistimler hakkında genel bilgileri,
  - Bireyselliğin reklam tanıtımda ağırlık kazanması ve insansız döneme yönelime dair kuramsal bilgileri öğrenebileceksiniz.



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

**TANITIM FOTOĞRAFI**  
**Prof. Dr. Ozan**  
**BİLGİSEREN**

**ÜNİTE**  
**14**

## GİRİŞ

20. yüzyılın sonlarından başlayarak ivmelenen dijital dönüşüm hala tamamlanmamış bir süreçtir. Teknoloji ve yapay zeka öngörülerinin önde gelen isimlerinden Raymond Kurzweil, 21. yüzyılda insanların 3D ortamlarda etkileşime gireceğini, daha gerçekçi nesne algısı ve holografik görüntülemenin yaygınlaşacağını öngörmüştür. Bu gelişmeler, fotoğraf ve görüntüleme endüstrisini iki temel yoldan etkileyecektir. Bunun birincisi, yeni teknolojilerin reklam sektörüne entegrasyonu ile ortaya çıkacak avantajlar ve dezavantajlar olacaktır. İkincisi ise üretilen teknik donanım ve yazılımların reklam aracılığıyla tüketicilere sunulmasıdır. Özellikle kimlik analizi gerektiren durumlar, biyometrik ve görüntüleme teknolojilerinin güvenliğe kullanımını artırmıştır. Yapay zeka ve Google haritalar gibi teknolojiler, suçluların tespit edilmesi ve kayıp kişilerin bulunması gibi alanlarda önemli rol oynamaktadır. Yapay zekânın insan düzeyinde zekâ kazanacağı ve robotların çok daha karmaşık görevleri üstleneceği -tarihte benzerine rastlanmayacak- yeni bir döneme girileceğini savunur. Fotoğraf ve görüntüleme teknolojileri, tanıtım alanından güvenliğe kadar pek çok alanda dönüşümü tetiklemiştir. Bununla birlikte, veri güvenliği ve etik sorunları da göz önünde bulundurulmaktadır. Uygulamalı alanlarda ise, mobil cihazların kameralarıyla sağlanan otomasyon ve iyileştirmeler, fotoğrafçılığı etkileyerek yeni yetenekler sunmaktadır. Reklam ve tanıtım alanındaki kıyasıya rekabet elbette teknolojinin gelişmesiyle avantaj ve dezavantajlarla, insanlık var oldukça yoluna tüm hızıyla devam edecektir.

Tüm bu değişimler, teknolojinin toplumun farklı yönlerine etkisini göstermektedir. Bu ünite kapsamında, tanıtım fotoğrafında dijital dönüşüm ve bu dönüşümün gelecek açısından etkisi ele alınacaktır.



Yapay zeka ve Google haritalar gibi teknolojiler, suçluların tespit edilmesi ve kayıp kişilerin bulunması gibi alanlarda önemli rol oynamaktadır.

## TANITIM FOTOĞRAFINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve GELECEK

*20. yüzyılın sonlarında ivmelenmeye başlayan dijital dönüşüm, henüz tamamlanmış bir süreç değildir.* Teknoloji üzerinden yaptığı okumalarla geleceğe dair gerçekçi tahminleriyle adı anılan; aralarında düzlem yataklı tarayıcının da (flatbed scanner) bulunduğu pek çok patentin sahibi Raymond Kurzweil'a göre 21. yüzyılda keşfedilen teknolojik donanım, yazılımlar ve icatlar bir yüzyıl öncekinden 30 kat fazladır (Futurizm, 2023, 08, 10). Ünlü mucit Kurzweil, teknoloji ve yapay zekâ konusundaki öngörülerıyla tanınan bir bilim insanı ve yazardır.



Görsel 14.1. Raymond Kurzweil

20. yüzyıla dair pek çok öngörüsü tutan fütürist Kurzweil, yapay zekâ ve robot teknolojisinin içinde bulunduğumuz süreçte, on yıllar boyu büyük ilerlemeler kaydederek 2029'a kadar Turing testini geçip, 2045 sonrası insan zekâsıyla birleşeceğini iddia etmektedir. Yapay zekânın insan düzeyinde zekâ kazanacağı ve robotların çok daha karmaşık görevleri üstleneceği *-tarihte benzerine rastlanmayacak-* yeni bir döneme gireceğini savunur. Biyoteknolojide büyük ilerlemelerin yaşanacağını ve tıbbi gelişmelerin artacağını, genetik mühendislik ve nanoteknoloji sayesinde insanların yaşlanmayı yavaşlatması veya sağlık sorunlarını daha etkili bir şekilde tedavi etmesinin mümkün olabileceğini, konferanslarında çeşitli vesilelerle ifade etmektedir. Kurzweil, yenilikçi enerji teknolojilerinin daha fazla keşfedileceğini ve kullanılmaya başlanacağını da öngörmektedir.



Gerçek dünyayı dijital olarak genişleten AR teknolojileri daha fazla kullanım alanı bulacak ve interaktif deneyimler günlük yaşamın rutini haline gelecektir.

Raymond Kurzweil, görüntüleme teknolojileri konusunda da bazı öngörülerde bulunmuştur (futurizm, 2023, 08, 10). Artırılmış (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerinin önemli gelişmeler kaydedeceğini ve yaygınlaşacağını söylemektedir. Gerçek dünyayı dijital olarak genişleten AR teknolojileri daha fazla kullanım alanı bulacak ve interaktif deneyimler günlük yaşamın rutin bir parçası haline gelecektir. *VR teknolojiler ise insanları tamamen farklı bir ortama taşıyarak, etkileşimli ve kullanıcıyı kuşatan farklı deneyimler sunacaktır.*



Görsel 14.2. Sanal Gerçeklik Başlığı

Kurzweil, 21. yüzyılda 3D görüntüleme teknolojilerinin daha fazla gelişeceğini öngörür (wikipedia, 2023, 08, 10) İnsanların 3D ortamlarda etkileşimde bulunabileceklerini ve nesneleri çok daha fazla “gerçekçi” bir şekilde görebileceklerini, hissedebileceklerini ve holografik görüntüleme teknolojilerinin

daha yaygın hale geleceğini belirtir. Holografik ekranlar, gerçekçi üç boyutlu görüntülerin doğrudan boşlukta (havada veya özel ortamlarda) görülebilmesini sağlayacaktır. Eğlence, iletişim, tıp, eğitim ve diğer alanlarda büyük potansiyeller ve fırsatlar oluşacaktır. *Kurzweil, yüksek çözünürlüklü ve esnek ekranların yaygınlaşacağını öngörür. Ekran teknolojileri daha yüksek piksel yoğunluğu, daha canlı renkler ve daha ince tasarımlarla tüketiciye sunulacaktır.* Ayrıca esnek ekranlar sayesinde daha kolay taşınabilir pratik cihazlar üretilecektir. Görüntü işleme ve algılama teknolojilerindeki gelişimin süratle devam edeceğini ve ilerleyeceğini söylemektedir.



Görsel 14.3. Apple marka sanal gerçeklik başlığı

*Yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmalarının kullanımıyla görüntüler doğrudan ve anında işlenebilecek, nesneler daha doğru bir şekilde tanınip-tanımlanabilecek ve görüntü analizi ve anlamlandırılması olanakları -çeşitlenerek-artacaktır.* Örneğin 6G teknolojisini henüz yeni kullanan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının cep telefonlarıyla deneyimledikleri “artırılmış gerçeklik” uygulamalarına dair ilgi çekici klipler sosyal medyada paylaşılmaktadır. 2022 yılında bir eğlence platformunda yayınlanan Andy Warhol belgeselinde; Warhol’u seslendiren sanatçının tonlaması ve vurgulamasının yapay zekâ tarafından sağlandığını bilmek insanlık adına oldukça şaşırtıcı ve etkileyici bir durumdur (McGreevy, 2023, 08, 12). Elbette öngörülerde bulunan tüm bu durum ve senaryoların temelde iki farklı biçimde fotoğraf ve görüntü üretme endüstrisini etkileyeceği aşıkardır:

- Yeni teknolojinin reklam endüstrisine katacağı avantaj ve dezavantajlarıyla sisteme entegrasyonu.
- Üretilen teknik donanım ve yazılımın reklam yoluyla tüketiciye sunulması.

## Güvenlik, Tespit, Tanımlama

Halihazırda on yıllardır profesyonel fotoğraf ve görüntüleme sektöründe kullanılan, eklemelenen yeniliklere hızlıca bir göz atıp gelişmeleri hatırlayalım:

20. yüzyılın sonunda değişen dünya düzeninde artan terör tehditleri yazılımcıların fotoğraflar üzerinde kimlik analizi yapmayı kolaylaştıran program kodlarına odaklanmasını sağlamıştır. Bilindiği üzere günümüzde pasaport işlemleri için ticari bir sektöre dönüşen biyometrik vesikalık, özellikle konsolosluklara yakın portre stüdyolarının ana geçim kaynağı haline gelmiştir. Ara sıra basına “vize işlemlerinde biyometrik fotoğraf işkencesi” başlığıyla yansıyan bu mesele aslında fotoğraf çekmenin ve poz vermenin de incelikleriyle ilişkilidir. Ünlü caz gitaristi sanatçımız Önder Focan 2009 yılında çıkardığı “36mm Biometric” isimli caz



6G teknolojisini henüz yeni kullanan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının cep telefonlarıyla deneyimledikleri “artırılmış gerçeklik” uygulamalarına dair klipler sosyal medyada paylaşılmaktadır.

albümünde vize için başvurduğu konsoloslukta yaşadığı tatsız fotoğraf meselelerini müziğine yansıtmıştır.



**Görsel 14.4.** Caz sanatçımız Önder Focan'ın "36mm Biometric" albümünün kapağı.



Kaş, göz, burun ve burun delikleri, ağız, kulaklar ve her birinin birbirine olan mesafesi tıpkı bir parmak izi gibi kişiye özeldir.

Kimi zaman defalarca fotoğraf çektirmeyi gerektiren bu hassas durum, kişiye dair portre özelliklerinin belirli bir şablon içinde ve "net" biçimde yazılım tarafından okunmasını icap ettirmektedir. Belirlenen format içinde üstten alttan ve yandan bırakılan dar bir marjı aşmayacak şekilde kaş, göz, burun ve burun delikleri, ağız, kulaklar ve her birinin birbirine olan mesafesi tıpkı bir parmak izi gibi kişiye özeldir ve bunlar fotoğraf karesi üzerinden saptanır. *Sınır kapılarındaki güvenlik kameraları ve tarayıcılar bu özelliklerimizden yararlanmak suretiyle emniyet mensuplarının işini bir nebze kolaylaştırmaktadır.* Portremize dair bu eşsiz özellikler yüzümüzde gerçekleştirilecek herhangi bir ameliyat ya da operasyonla bile değişmez. Gözlerimiz, ağızımız ve burun deliklerimizin matematiksel olarak orantısı -eğer ciddi bir kaza geçirmediysek- belirlidir. Bununla birlikte Gaspar Llamazares adlı İspanyol bir milletvekilinin tam da bu konuda başına gelenler bu konuya örnek olarak verilebilir. 2010 yılının başlarında Usame Bin Ladin henüz hayattayken -on yıllardır izine rastlanmadığı için- aradan geçen yıllarda ünlü teröristin ne denli yaşlandığını kestirebilmek için bir programdan yaralanan FBI elemanları, biyometrik özellikleri Usame Bin Ladin'e yakın değerlerde bulunan rastgele bir portreyi internetten seçerek yazılımla görüntüleri harmanlamıştır. Birleşik Sol Partisi'nin eski liderinin portresiyle Bin Ladin'in portresini birleştirerek yeni tek bir kompozit görsel oluşturmuşlardır.



**Görsel 14.5.** İspanyol Milletvekili Gaspar Llamazares'in FBI tarafından Usame Bin Ladin portresiyle birleştirilip "Aranyor" ilanına çıkan görseli.

Bu görselden hazırlanan "aranyor" posterinin 25 milyon Amerikan dolarında bir ödül duyurusuyla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanmıştır. Şanssız siyasetçi bir uçuş sırasında güvenlik kameraları tarafından

tespit edilerek havalimanında gözaltına alınmış ve durum basına yansıyınca skandal patlak vermiştir (Dailymail, 2023, 08, 12). Konu ile ilgili FBI'dan yapılan açıklamada: Adli tıp uzmanı, referans fotoğraflar arasında “konuya uygun özellikte görsel materyal” bulamadığı, dolayısıyla, bu özellikleri kısmen karşılamak niyetiyle Llamazares'in vesikalıklarının Google görsellerinden temin edildiğini kabul etmiştir. *Aradan geçen zamanla işlev kazanan ve güncellenen yazılımlar kimi zaman çok önemli kayıp vakalarının da aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır.* Bir grafik tasarımcı olarak meslek hayatına başlayan görsel sanatçısı Amerikalı Nancy Burson'ın yazılımcı partneri David Kramlich ile birlikte 1980'lerin başlarında geliştirdiği -o döneme göre ilkel sayılan- bilgisayar tabanlı kompozit görüntüleme yöntemi sayesinde; kayıp yahut küçükken kaçırılan çocukların (Görsel 14.6.) yıllar sonra bulunmasında, arama ilanlarında son halleriyle -gerçekçi biçimde yaş almış olarak- tanınmalarında ya da akıbetlerinin belirlenmesinde ailelerine ve güvenlik güçlerine fazlasıyla yardımcı olmuştur (New York Times, 2023, 08, 12).



**Görsel 14.6.** 25 Mayıs 1979'da kaybolan Etan Patz Amerika'da süt kutularına portresi basılan ilk kayıp kişidir. Sanatçı Nancy Burson ve ekibi tarafından geliştirilen öncü yazılımdan yararlanılarak 13 yaşındaki hali ilanlara basılmıştır. Faily 38 yıl sonra ortaya çıkan Patz'ın kaybolduğu gün öldürüldüğü ortaya çıkmıştır.

Bu ve benzeri çalışmalar için geliştirilen yazılımlar günümüzde özellikle yapay zekâ ile etkileşimli biçimde güçlendirilerek; toplum farkında olmasa da birçok adli vakada uzmanlarca başarıyla kullanılmaktadır. *2020-21 yılı raporlarında İskoçya'nın Glasgow kenti en yüksek cinayet oranı ve toplam 5.352 adet güvenlik kamerasıyla dünyanın rekor sayıda kameraya sahip kentlerinden biridir* (Glasgowlive, 2023, 08, 14). Bundan bir buçuk yıl kadar önce Google sokak görüntüsü aracından sağlanan bir fotoğrafta, İspanya Galapagar'da “Manu's Garden” adlı bir manav önünde sohbet eden iki adamın görüntüsü polislerin dikkatini çeker. İtalya'nın en çok aranan gangsterleri arasında yer alan cinayet hükümlüsü mafya lideri Gioacchino Gammato, yirmi yıl kaçak hayatı yaşadıktan sonra Google sokak görüntüsü tarafından önce tespit edilir ardından teknik takibe alınarak yakalanır.



İskoçya'nın Glasgow kenti en yüksek cinayet oranı ve toplam 5.352 adet güvenlik kamerasıyla dünyanın rekor sayıda kameraya sahip kentlerinden biridir.



**Görsel 14.7.** Kaçak mafya lideri Gioacchino Gammino'nun Google Cadde kamerası sayesinde yakalandığı görüntü.

Tutuklandıktan sonra polise "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramadım!" diyen ve onlarca yıl saklanmayı başaran 61 yaşındaki Gammino, Sicilya ile tüm bağlarını kopartmayı başardığını düşünmektedir. İşin ilginç bu bir ilk de değildir (The Guardian, 2023, 08, 14). Mart 2021'de, Mark Feren Claude Biart, YouTube yemek videolarında görüldükten kısa bir süre sonra Karayipler'de ele geçirilmiştir. Biart, İtalyan savcılarının 'Ndrangheta mafyasının Cacciola klanı hesabına Hollanda'da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanma kararı almasının hemen ardından 2014'te firar eder. Tutuklanana kadar Dominik Cumhuriyeti'ndeki Boca Chica'daki İtalyan göçmen topluluğu arasında sakin bir hayat süren Biart, aşçılık becerilerini sergilediği YouTube videolarında yüzünü hiç göstermese de polis, vücudundaki belirgin dövmelemlerin (Görsel 14.8.) onu ele verdiğini belirtmiştir (The Guardian, 2023, 08, 14). Fotoğraf ve videolardan yararlanılarak, yapay zekâ ve Google haritaları birlikte çalıştırılarak teröristlerin katlettiği kimliği meçhul kişilere, toplu infaz kurbanlarına ait defin yerleri son yıllarda peş peşe açığa çıkmakta ve tüm bunlar savaş suçları mahkemelerinde yıllardır beklemekte bulunan davaları aydınlatmaktadır (The Sun, 2023, 08, 14).



**Görsel 14.8.** Marc Feren Claude Biart'ın yemek videosundan bir sahne.

*Üretilen milyonlarca dijital kamera sayesinde düşen maliyetlerle artık her kesime hitap eden ve satın alınabilir düzeyde fiyatlara inen kameralar sadece insan hayatını düzen altında tutmakla kalmayıp "tuzak kameralar" (fotokapan) vesilesiyle, vahşi yaşama dair önemli ipuçlarını da bilim adamlarına sunmaktadır. Neredeyse kırk yıldır bir efsane mi yoksa gerçek mi olduğu tartışılan Anadolu Parsi ilk kez 8 Ağustos 2019'da (Görsel 14.9.) Batı Akdeniz'de görüntülenerek, idrar*



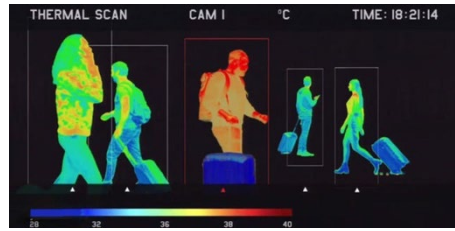
Üretilen milyonlarca dijital kamera sayesinde düşen maliyetlerle artık her kesime hitap etmektedir.

*numunesinden edinilen DNA'lar Dünya Gen Bankası'ndaki örneklerle eşleştirilerek varlığı ispat edilmiştir (DHA, 2023, 08, 14).*



**Görsel 14.9.** Batı Toros'larda belgelenen Anadolu Pars'ı.

Bunların dışında yapay zekâ ve yazılımlarla eşleştirilen termal kameralar havalimanları, hastaneler, sınır kapıları olmak üzere belirli bir vücut sıcaklığı üzerindeki kişilerin kalabalık gruplar içinde hızlıca tespit edilmesinde kullanılmaktadır.



**Görsel 14.10.** Havalimanında pandemi sırasında edinilen termal görüntü.

Askeri anlamda sınır güvenliği ihlalleri, geniş alanlarda ve deniz yüzeyinde özellikle gece yapılan mülteci geçişleri ya da terörist aktivitelerde *-yine konunun uzmanlarına-* teşhis ve tespit için kolaylık sağlamaktadır. Kızılötesi kameralarla donatılan drone'lar güneşten elektrik elde edilen ve geniş sahalara yayılan panellerdeki verimliliğin ölçülmesi ve arıza tespitlerinde kullanılmaktadır. Yine termal kameralı dronelar başta kazazede kayıp insanlar ve büyük-küçük baş hayvanların bulunmasında da çok önemli roller üstlenmektedir.



Kızılötesi kameralarla donatılan drone'lar güneşten elektrik elde edilen ve geniş sahalara yayılan panellerdeki verimliliğin ölçülmesi ve arıza tespitlerinde kullanılmaktadır.

## Yeni Yönelim, Yaklaşım ve Teknik Çözümler

Günümüzde yapay zekâ ile yönetilen SiHA'ların simülasyon sırasında kontrolden çıkarak kendi askeri operasyonunu yöneten insanları öldürmesiyle bir tür magazin gündemi yaratan haberler, aslında yapay zekânın varlığını daha bütüncül biçimde sorgulamamız için üretilen spekülasyon kurmacalarıdır. Ayrıca günlük hayatımızın içerisine doğrudan giren pratik yapay zekâ uygulamaları uzun süredir kullanılmaktadır. Cebimizdeki akıllı cep telefonları *-yapay zekâ algoritmaları sayesinde-* fotoğraflarımızı otomatik olarak sınıflandırmaktadır. Çoğu zaman montajlamaya üşendiğimiz fotoğraf ve klipleri; tarih, konum bilgileri ve diğer kişilere hatta evcil hayvanlara dair görseller üzerinden *-kesin tanımlamalarda bulunarak-* yapay zekâ yardımıyla bir araya getirmektedir.

Sonuçta karşımıza zahmetsizce montajlanmış videolar müzikle senkronlanmış kısa klipler ya da basit görsel sunumlar otomatikman çıkmaktadır.

*Telefonlar yapay zekâ ile bunu iki farklı algoritmayla yapmaktadır; ilk olarak fotoğraf düzenleme programları telefon sahibinin ve telefon kullanıcısının arkadaşlarının yüzünü ayırt edip sınıflandırma yaparak fotoğraf albümünde; “en çok görüntülenen portreleri” diğerlerinden ayıran kategoriler oluşturmaktadır.* Sadece portreler değil, yemek, manzara, mimari unsurlar, evcil dostlar ve daha birçok kategoride sınıflandırılan görsel öğeler konu başlıklarıyla tasnif edilmektedir. İkinci tür algoritma ise telefon kameralarından edinilen görselleri iyileştirmeye yönelik görevler yapar (New Scientist, 2023, 08, 15). Telefon marka ve modellerine has yazılım özellikleriyle daha iyi görüntü elde etme adına yapay zekâdan yararlanılır. Örneğin telefon kilidi yerine bir portrenin tanınarak telefonun şifre girilmeksizin açılması ya da video yahut fotoğraf çekerken kadraj içinde hareket eden bir yüzün netliğinin sürekli biçimde sağlanması, fotoğraf ya da sinematik video modlarını kullanırken sahte alan derinliği izlenimi yaratmak için konunun arka planının dijital olarak netsizleştirilmesi veya tripot kullanılmaksızın elde tutarak gerçekleştirilen uzun pozlu gece çekim modunda birden çok karenin netliğinden kompozitlenen tek bir net kare oluşturulması vb. pek çok senaryo ve durum için geliştirilmiş özellikler sunulmaktadır (Peta Pixel, 2023, 08, 15).



Aynasız yeni model fotoğraf makinelerinde yapay zekâ uygulamalarıyla kullanıcı kusurlarını telafi edici pek çok yeni özellik bulunmaktadır.

Aynasız yeni model fotoğraf makinelerinde de yine yapay zekâ uygulamalarıyla kullanıcı kusurlarını telafi edici pek çok yeni özellik bulunmaktadır. Öte taraftan mobil cihaz albümünden kişiselleştirilen ve otomatik olarak montajlanan görüntüler, sosyal medya içerikleriyle paylaşıldıkça başta çocuklar ve gençler olmak üzere çeşitli suistimaller ve kişisel bilgilerin ifşası manasında güvenlik sıkıntılarına da yol açabilmektedir. Yine de cep telefonlarıyla elde edilen görüntüler sosyal medyadan çok daha uzun zamandır çevremizi kuşatmıştır. 2008 yılında Prizren, Kosova’da Doku Foto Festivali’nde şahsen tanışma fırsatı edindiğim savaş fotoğrafçısı Balazs Gardi 2011 yılında Hipstamatic uygulamasını kullanarak o dönem Afganistan’da bulunan askeri personel ve yerel halk arasındaki günlük yaşamı iPhone ile belgelemiştir.



**Görsel 14.11.** Hipstamatic tarzıyla Afganistan günlüğü tutan Balazs Gardi.

Henüz sosyal paylaşım platformlarının yeni yeni geliştiği sürecin öncesine denk düşen bu sıra dışı seride; savaşın ön cephelerinde sıcak çatışma anlarını da içeren fotoğraflardaki “polaroid” vari tat, izleyenleri derinden (Görsel 14.12.)

etkilemiş ve görseller internette hızla yayılarak yoğun bir ilgiyle izlenmiştir (Bint Photo Books, 2023, 08, 15).



**Görsel 14.12.** Gardi'nin cep telefonuyla yaptığı çekim örnekleri

*Kasım 2012'de Amerika'nın doğu sahillerini vuran Sandy kasırgasını iPhone 4S ile belgeleyen savaş muhabiri Benjamin Lowy'nin etkileyici fotoğrafları Time dergisinin (Görsel 14.13.) 12 Kasım 2012 sayısına konu olmuş ve fotoğraflardan biri de kapakta yer almıştır (Dailymail, 2023, 08, 16).*



**Görsel 14.13.** Sandy kasırgasının güçlü dalgalarını cep telefonuyla belgeleyen Benjamin Lowy'nin kapak görseli.



Libya iç karışıklıkları  
çarpıcı fotoğraf serisini  
bir cep telefonu  
belgelemiştir.

*Fırtınada yaşanan aksaklıklar yüzünden profesyonel ekipmanına ulaşamayan Lowy, kısa bir süre sonra Libya iç karışıklıkları çarpıcı fotoğraf serisini yine bir cep telefonu ile belgelemiştir. Billboard dergisi için 2017 yılında gerçekleştirilen kapak fotoğrafına konu edilen oyuncu ve şarkıcı Camila Cabello, profesyonel portre fotoğrafçısı Miller Mobley tarafından (Görsel 14.14.) iPhone 7 Plus model bir cep telefonu ile çekilmiş, kapak fotoğrafı (Görsel 14.15.) matbaada herhangi bir teknik sıkıntıyla karşılaşılmaksızın basılmıştır (Web Tekno, 2023, 08, 16).*



Görsel 14.14. Camila Cabello'nun çekim arkası.



Görsel 14.15. Billboard'a kapak pozu veren sanatçı Camila Cabello.

Son on yılda profesyonel fotoğraf makineleri ile rekabete giren telefon üreticileri görsel kalitenin tescili anlamında her yıl cep telefonu kategorisinde kendi markaları için açtıkları ödüllü yarışmalarla dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca kullanıcıyı cezbetmektedir. Bu vesileyle edinilen görseller büyük baskılara dönüştürülürken fotoğraflara aktarılan kayıpsız detaylar markalar için teknik açıdan övünç kaynağı olmaktadır. Son on yıldır gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında, başlangıçta DSLR ve aynasız makinelerle birlikte ortak bir biçimde aynı kategoride değerlendirilen cep telefonu görselleri için bir süre sonra, özel bir alan oluşturularak *cep telefonu kategorisi*-değerlendirmeye alınmışlardır. Buna örnek olarak FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) tarafından son beş yıldır başarıyla gerçekleştirilen Photomaratón İstanbul fotoğraf yarışması içinde de kendine has bir yer edinmiş olan cep telefonu kategorisi; aradan geçen 5 yılda cep telefonlarının teknolojik olarak ne denli ilerlemeler kaydettiğinin tescilli örneklerini göz önüne sermektedir. *Pazar hakimiyetini yitirmemeye çalışan köklü fotoğraf makinesi üreticileri başta "bas çek" olarak tabir edilen sigara paketi büyüklüğünde akıllı cihazların optik ve dijital zoom kapasitesini her geçen gün artırmaktadır.* 24 mm gibi geniş açıyla başlayıp 200 mm gibi tele mesafelere erişen optik yakınlaştırmalara ilaveten dijital zooma sahip bu yeni seri kompakt kameralar, wi-fi ve bluetooth bağlantı özellikleriyle cep telefonu ile uyumlu biçimde çalışmanın yanı sıra diğer mobil cihazlar ve bilgisayarlara uzaktan bağlanabilmektedir.

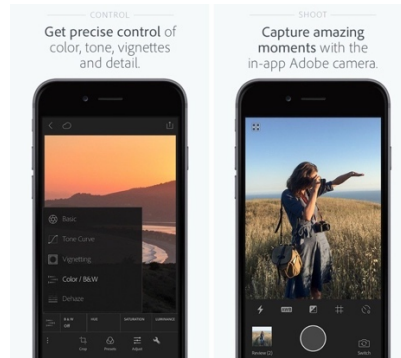


Cep telefonu, yarışma görselleri için kısa bir süre sonra, özel bir alan olan -cep telefonu kategorisi- açılmak durumunda kalmıştır.



**Görsel, 14.16.** Optik zoom yetenekleri arttırılmış bir kamera.

Özellikle sık seyahat eden turistler ve seyyah fotoğrafçılara hitap eden bu modeller, uzaktan etkili çekim ve SD karta kayıt yapabilme özellikleriyle kendine özel butik bir pazar yaratmaktadır. *Cep telefonları bu noktada iki dezavantaja sahiptir; bu faktörlerin ilki kısıtlı zoom imkanı, ikincisi ise çekilen görüntülerin telefon hafızasında kapladığı büyük hacimdir.* Hepimiz telefonlarımızın fotoğraf galerisindeki kalabalık bir arşivden yakınırsız ve bu durum ara sıra yedeklenmeye, düzenleme yapmaya bizi mecbur bırakır. Klasik ve profesyonel fotoğraf makinelerinde post prodüksiyon işlevi gören, başta Adobe olmak üzere yazılım firmalarının ilgisini çeken bu düzenleme gerekliliği, akıllı cep telefonu ve diğer mobil cihazlar için özel uygulamalar üretilmesine yol açmıştır. Bu tür paralı uygulamalar yığınlar halinde bulunan görsellerin hızlıca seçilip toplanması, tasnif edilmesi, renk, netlik ve keskinliğinin artırılıp azaltılması, yeniden kadraj yapılması vb. pek çok müdahaleyle görsel materyallerin hızla düzenlenmesini sağlamaktadır. Son yıllarda yüksek çözünürlüklü -sıkıştırılmamış ham- DNG fotoğraf kayıt formatında çekim yapma olanağı sağlayan modeller, telefon kapasitesinin sınırlarını zorlamaktadır. *RAW dosya, Lightroom ve Photoshop'da işleme zorunluluğu gerektirdiğinden, çekim sonrası post prodüksiyona ihtiyaç duyulan görselde -fotoğraflanan sahnelerin dinamik aralığına uygun biçimde- düzenlemeler yapılmasına olanak verdiği için özellikle profesyonel kullanıcıya büyük esneklik tanımaktadır.*



**Görsel 14.17.** Cep telefonu uygulamasıyla fotoğraf düzenleme programı.

Öte yandan hasar, kayıp ve çalıntı durumunda cep telefonlarıyla sadece maddi olarak zarara uğramakla kalmayıp anılarımızı da yitirdiğimiz göz önünde bulundurulduğunda ya da özel hayata dair tespitlerimizi de başka kişilere kaptırma endişesiyle, telefon görsellerinin sık sık düzenlenmesi, hard diske aktarılması ya da



Kompakt makinelerle rekabette, cep telefonlarına avantaj kazandıran üretici firmaların geliştirdiği aksesuarlar, mobil fotoğrafçılıkla uğraşan fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmektedir.

en azından buluta yedeklenmesi zorunluluğu doğmuştur. Kompakt makinelerle girilen rekabette, cep telefonlarına avantaj kazandırmaya çalışılan kimi ara üretici firmaların geliştirdiği aksesuarlar, mobil fotoğrafçılıkla uğraşan fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu firmalar tarafından üretilen özel telefon kılıf ya da çerçeveleri, klasik fotoğraf makinesi bayonet sistemli bağlantı noktalarını, cep telefonu lensleri önünde konumlandırmaktadır. Örneğin Moment firmasının ürettiği özel lens, filtre, telefon kılıfları mobil fotoğraf ve video içerik sağlayıcılarının ilgisini çekmektedir. Smallrig markası tarafından geliştirilen alüminyum alaşımlı telefon çerçeveleriyle de uyumlu olarak kullanılabilen optik ve mekanik yardımcı sistemler; özellikle telefonu çekim amaçlı uzun süre elde düzgün biçimde tutmayı kolaylaştırmakta ya da tripot yahut diğer sabitleyici düzeneklere bağlanmasını pratikleştirmektedir.



**Görsel 14.18.** SmallRig marka telefon çerçevesi, Moment lens, mikrofon ve bluetooth kumandalı el tutamağı.

Bu ve benzeri sistemler bluetooth ile telefona bağlanabilen *-klasik kamera deklanşörünü andıran-* el tutamaklarının cihazın çekimde yatay ya da dikey biçimde konumlandırılmasını kolaylaştırmakta, üzerinde bulunan kızak düzeneklerine mini led aydınlatma paneli, yaka ya da omni-directional mikrofon eklenmesine olanak sağlamaktadır. Moment tarafından geliştirilen ve video içeriğinin sinemaskopik biçimde görünmesi için sıkıştırılmasını sağlayan lensler, kaydedilen görüntülerin bir cep telefonu değil de sanki profesyonel ya da pahalı bir cihazla elde edildiği izlenimini başarıyla yaratmaktadır. Yine telefon lensleri önüne filtre tutucuyla eklenebilen ND yoğunluk Polarize filtreler sayesinde ışığa boğulan fazla aydınlık sahnelerde gökyüzünün patlamaması ve renklerin çok daha canlı biçimde kaydedilmesi mümkün kılınmaktadır. Bunun dışında cep telefonlarının öncelikli kullanım alanı ve amacı “iletişim” olduğu için, fotoğraflamaya yönelik kamera kontrol özellikleri genel kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Profesyonel makinelerdeki gibi diyafram, enstantane, ISO vb. değerlerine doğrudan müdahale etmek ve netliği istenen bölgelere kaydırabilmek için üretilmiş pek çok ücretli aplikasyon, yazılımcılardan ekstradan satın alınabilmekte ve bu sayede cep telefonunun kamera çekim yönetimine daha detaylı müdahalelerde bulunmak mümkün olmaktadır. Ayrıca son dönemde cep telefonu kameraları için üretilen mini aydınlatma ürünleri; sürekli ışık sağlayan LED’ler ve anlık aydınlatma sağlayan flaşlar; yazılımcılarca üretilen aplikasyonlar yardımıyla mobil fotoğrafçılara zahmetsizce kullanım imkânı tanımaktadır. Dolayısıyla edinilen pratik çözümler sebebiyle kimi mobil ve profesyonel



ND yoğunluk Polarize filtreler sayesinde ışığa boğulan fazla aydınlık sahnelerde gökyüzünün patlamaması ve renklerin canlı biçimde kaydedilmesi mümkün kılınmaktadır.

fotoğrafçılar özellikle etkinlik (event) fotoğrafçılığı olarak bilinen; tören, toplantı, açılış, düğün, doğum günü, günlük organizasyon, sergi, konser, tanıtım vb. işlerinde çekimleri hızlıca tamamlayıp müşteriye görselleri yetiştirme zorunluluklarından klasik kamera ve aksesuarlarına veda ederek, cep telefonunu ve bu cihazlarla uyumlu gimbal vb. aksesuar ve ürünlerini tercih eder duruma gelmişlerdir. Özellikle İstanbul ve Kapadokya'daki kimi profesyonel etkinlik fotoğrafçıları, turistlere yönelik *-kendilerine sipariş edilen- saç, makyaj ve kostüm prodüksiyonlu, instagram video ve fotoğraf çekimlerinde kullanım, paylaşım kolaylığından ve ayrıca yayın mecrasının yalnızca internet olmasından ötürü mobil cihazları tercih etmektedir.*

Godox ve ProPhoto markalarının piyasaya yakın zamanda sürdüğü flaş ve sürekli ışık kaynakları; satın alındıktan sonra üretici firma tarafından temin edilen ve ücretsiz olarak telefona indirilen uygulamalar aracılığıyla flaş ve led aydınlatmanın güç kontrolü ve senkronizasyonunu, wi-fi ve bluetooth bağlantısıyla başarılı biçimde gerçekleştirmektedir. *Çekimle otomatik olarak eşleştirilen flaş aydınlatma değerleri -herhangi bir ön pozometre ölçümüne gerek duyulmaksızın- tam ve doğru biçimde test -ön flaş- patlamalarından edinilen datalarla, kati biçimde doğru olarak pozlandırılmaktadır.*

Pahalı telefon ve klasik dijital kameraların zarar görebileceği özel durumlarda işlev gören aksiyon kameraları, başta pek çok profesyonel organizasyon ve etkinliklerde görüntü elde etmeye yönelik özel bir pazar payına sahiptir. Özellikle sportif etkinliklerin video ve fotoğraflanması amacıyla geliştirilen GoPro, DJI markalarıyla bilinen aksiyon kameraları yüksek görüntü kaliteleri, geniş açı ve ağırlaştırılmış yahut hızlandırılmış çekim yapma, zaman atlamalı fotoğraflama, yüz ve hareket tanımlayarak netlik yapma vb. pek çok özellikleriyle kendi klasmanlarında vazgeçilmez ürünlere dönüşmüşlerdir.



**Görsel 14.19.** Aksiyon kameraları.

Kimi kameraların aynı anda 360 ya da 180 derecelik görüntü alanı içinde gerçekleştirilen olayları video kayıt almaları, görsel dünyamızı zenginleştirmektedir. *Kask ya da bağlama aparatlarıyla vücuda yerleştirilebilen aksiyon kameralarının kimi modelleri kapsadıkları geniş fotoğraf ve video alanlarından "seçmeli" bölümlere daha sonra post prodüksiyonda açı olarak kamera yönü döndürülebilmektedir.* Örneğin bir bungee atlayıcısı ya da paraşütçünün, platform veya uçaktan atlama anının 180 ya da 360 derece açıyla çekilen görüntülerinden istenilen yöndeki açılardan; kurgu aşamasında montaj yapana, yön alternatiflerinden yararlanma imkânı tanınması yepyeni bir olaydır. Tek sefere mahsus gerçekleştirilen bu tür sıra dışı aksiyon sahnelerinde kameranın



Bazı kameraların aynı anda 360 ya da 180 derecelik görüntü alanı içinde gerçekleştirilen olayları video kayıt almaları, görsel dünyamızı zenginleştirmektedir.

kayıt kapasitesinde sabit bir yön ve açısının bulunmaması ve istenilen anlarda çekimden sonra görüntünün kaydırılabilir olması büyük bir önem taşımaktadır.

## Büyük Veri Çağı: Fırsat, İhlal ve Suistimaller

“Büyük Veri / Big Data” çağı açısından reklam sektörüne bakıldığında yaşanan belki de en köklü dönüşüm; ticari satış amaçlı web sitelerinde kullanılan çerez (cookies) adı verilen telefon ve bilgisayarlara yerleşen web tabanlı mini yazılım dosyalarının kullanıma sunulmasıdır. Onaylandığında mobil cihazların internet dosyalarına erişebilen çerezler, kullanım alışkanlıklarına dair pek çok istatistiki dijital verinin doğrudan üreticilere ya da analizcilere akmasına sebep olmaktadır (Smart Data Collective, 2023, 08, 16). Veri madenciliği olarak adlandırılan bu yöntemle milyonlarca tüketicinin alışkanlıklarına dair kategorilerin net biçimde oluşması sağlanmakta, kaydedilen birbirinden farklı profillere yönelik özel içerikli reklamlar ilgili kitleye sunulabilmektedir. Örneğin, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan yeni bebek sahibi olan birilerinin karşısına yapay zekâ yardımıyla devamlı surette konuyla ilgili reklamların sunulması ya da araç ehliyeti olmayan birinin de boş yere araba reklamlarıyla karşılaşmaması şeklindeki otomatik ilan etiketlendirme uygulamaları, günlük yaşamın rutin bir parçası haline gelmektedir.

Tanıtım ve pazarlama tarihinde daha önce benzerine rastlanmayan bu tür yeni uygulamalar, reklam gibi yüksek bütçe gerektiren endüstrilerde paranın daha efektif ve daha spesifik yerlerde en etkili düzeyde kullanılmasını hedeflemekte ve sağlamaktadır. Bu sayede reklam verenler kampanya için harcadıkları büyük bütçelerin karşılığında istatistiksel raporlamalara anında, kesin bir biçimde ulaşabilmektedir. Bu veriler ışığında reklam içeriğiyle uyumsuz müşteri profilleri kategori dışına bırakılarak doğrudan muhataplara hitap edilebilmektedir. Telefon konum bilgileri sayesinde aktive edilen özelleştirilmiş reklamlar, tüketicilerin bulundukları bölgelere dair önceden hazırlanmış tanıtım-pazarlama hizmet ve üretimlerin *-kişiyeye özel biçimde-* sunulmasında etkili olur. Yerel hizmetler, turistik konaklama, yemek ve eğlence sektörüne dair özelleştirilmiş reklamlar bu sayede zahmetsizce ilgili kitleye konunun meraklılarına iletilir. Öte yandan internette insan yaşamına dair alışkanlıkların iz sürümünün “reklam amaçlarının ötesine taşması” ve davranış kalıplarının sınıflandırılması, veri güvenliği açısından büyük sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.



Telefon konum bilgileri sayesinde aktive edilen reklamlar, tüketicilerin bulundukları bölgelere hazırlanmış tanıtım-pazarlama hizmet ve üretimlerin *-kişiyeye özel-* sunulmasında etkili olur.

Cambridge Analytica CEO'su Alexander Nix'in 2016'da “Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde her bireyin dört ya da beş bine yakın veri noktası var. Bu yüzden ABD'deki her yetişkinin profilini, yaklaşık 230 milyon kişiyi modelliyoruz” sözleriyle, olayın vahametini birinci ağızdan itiraf etmiştir. 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde çoğu sosyal paylaşım sitesi üzerinden milyonlarca üyenin rızası ve bilgisi dışında elde edilen Facebook verileri siyasi propaganda amaçlı olarak “yanlı ve kasıtlı” biçimde kullanılmış, bu olay bilindiği üzere Cambridge Analytica Skandalı olarak tarihe geçmiş, bu olayı takiben Mark Zuckerberg, ABD Senatosu Adalet Komitesi'ne (Görsel 14.20.) ifade vermek ve toplumdaki özür dilemek zorunda kalmıştır (Wikipedia, 2023, 08, 16).



**Görsel 14.20.** Mark Zuckerberg, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verirken.

Cambridge Analytica şirketinin, Brexit'in temellerini atan “AB'yi terk et” (Leave EU) kampanyasında da aktif ve yanlı olarak hizmet verdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, ABD’deki ve dünyadaki mevcut ideolojik çatışmalara “ana akımın” da taraf olduğunu söylemek yanlış olmaz (T24, 2023, 08, 16). Salt Facebook değil, genel olarak sosyal medyanın ve internet sitelerinin veri toplama, istatistik değerlendirme, analiz etme ve üçüncü taraflara raporlama işinde yapay zekâ kullanımı giderek yoğunlaşmaktadır. Yine bu veri güvenliği ve diğer taraflarla paylaşım meselesinde telefonlara yabancı numaralardan gelen cevapsız çağrılar ve WhatsApp ya da SMS yoluyla -sahte iş ilanları vb.- mesajlar kullanıcıları kaygılandırmaktadır.

## Bireyselliğin Tanıtımda Ağırlık Kazanması ve İnsansız Döneme Yönelim

Günümüzde sosyal medyanın reklamdaki gücü de yadsınamaz. *Sosyal medya sayesinde toplum içinde yer edinen “influencer” olarak tabir edilen kişiler, kendilerini bir anda bundan önce tarihte kimsenin sahip olmadığı derecede etkin pazarlama yöntemlerinin kucağında bulmuşlardır. Profesyonel reklam fotoğrafçıları ve önemli firma yetkilileri influencer’ların reklam sektöründe marka kimliği ve algısının sağlanmasında üreticilere pozitif anlamda katkıda bulunduklarını ifade etmektedirler.*

Reklam fotoğrafçıları bir asrı aşkın süreçte “model” olarak tabir edilen genetik açıdan avantajlı boylu poslu fiziksel güzelliğiyle ya da samimiyeti ve enerjisiyle diğerlerini etkileyen insanlarla profesyonel çerçevede çalışmaktadır. Güzellik göreceli bir tabir olmakla insanların genel manada mutabık kaldıkları modeller -ki bir kısmı kariyerlerinin birlikte devamında dizi ve film oyuncusu olmuştur- tanıtım ve pazarlama dünyasının vazgeçilmez yüzleridir. Ancak modellerle gerçekleştirilen çalışmalar da bir seri hukuksal düzenleme ve ajans sözleşmesi ile sağlanmaktadır. Ayrıca model ajanslarına da yüklü komisyonlar ödenmektedir.

Dijital dönüşümde sosyal medyanın toplumun sosyokültürel yapısını etkilemesiyle, kalıplaşmış tüketim davranışlarının ötesinde bir anda beliren influencerlar’ın önünde fırsat kapıları aralanmıştır. Örneğin fiziksel güzelliğiyle sosyal medya sayesinde ön plana çıkan ve dikkat çeken kişiler, mobil fotoğrafçılık ve mobil videografinin kolaylıklarından rahatça yararlanabilmekte, sosyal medyanın anında paylaşım olanaklarıyla bunları bütünleştirebilmekte; özetle



Dijital dönüşümde sosyal medyanın toplumun sosyokültürel yapısını etkilemesiyle, kalıplaşmış tüketim davranışlarının ötesinde bir anda beliren influencerlar’ın önünde fırsat kapıları aralanmıştır.

profesyonel fotoğrafçılara, model ve reklam ajanslarına, post prodüksiyona ihtiyaç duymadan ve de herhangi bir bütçe kesintisine uğramaksızın tanıtım konseptli içerikler üretebilmektedir. Üretici açısından bakıldığında zaten hali hazırda belirli bir sayıda kitleye ulaşmış, firmaya dair mesajları nokta hedef atışıyla doğrudan tüketiciye iletebilen influencer'lar; reklam ve model ajansına, post prodüksiyona, matbaaya, billboard kirasına bütçeden herhangi bir pay ayırmaksızın sağladıkları olanaklarla çok büyük bir tasarrufta bulunarak *-kestirmeden-* tanıtım ve pazarlama alanında ciddi bir boşluğu doldurmaktadır. Doğal olarak influencer'lara şu gün için *-yeni bir yol ve yöntem geliştirilene kadar-* reklam pastasından büyük bir pay düşmektedir. Ancak geleneksel anlamda global ticaret ürünleri ve hizmetler sunan bilindik markalar; zemin kaybetmemek ve sahayı boş bırakmamak adına klasik anlamda yürütmekte oldukları kampanyaları hız kesmeden sürdürerek, kimi özel durumlarda influencer'lardan da profesyonel çerçevede yararlanmak suretiyle tanıtım ve pazarlama işlerini yürütmektedir.

Ticari yönden bakıldığında aşırı derecede kazançlı görülen bu yöntem; şu günlerde maliye bakanlığının kayıtsız ve haksız kazanç anlamında ilgisini influencer'lara yoğunlaştırmasına sebep olmuş, astronomik vergi cezalarına çarptırılan fenomenlere dair haberler basına yansımıştır. Diğer bir açıdan sosyal medya tanınırlığı kimi fotoğraf sanatçılarının da profesyonel anlamda işlerinin dünyaya açılmasına, etkili fotoğraflarının "vitrinde" tutulmasına vesile olmuş; güçlü çalışmaları, güncel ve çarpıcı portfolyolarıyla bilinen profesyoneller ön plana çıkmıştır.

Bu açıdan, basın kökenli profesyonel fotoğrafçı ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven, Instagram'ı sadece Türkiye'de değil dünyada kullanan öncü influencer'lardan biridir. Mustafa Seven etkileyici fotoğraflarını bu meşhur uygulamaya yükleyen ilklerden biri olduğundan, zaman içinde takipçi kişi sayısı milyonlara ulaşmıştır (Gezginfo, 2023, 08, 16). Profesyonel anlamda Instagram'ı en etkin biçimde kullanan sanatçı, üretici firmaların gözünde de hali hazırda milyonlarca kişiye hitap eden *-duyuruya hazır-* bir reklam platformu olarak düşünüldüğünde, etkili tanıtım kampanyaları için biçilmiş kaftandır.



**Görsel 14.21.** Volvo Türkiye adına profesyonel çekimlerini twitter'da paylaşımına sunan fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven.



Sadece influencer ve fenomenler değil, sosyal medyada sıklet kazanmış sanatçılar da sponsorluklardan kolay biçimde faydalanabilmektedir.

Sadece influencer ve fenomenler değil, sosyal medyada sıklet kazanmış sanatçılar da sponsorluklardan kolay biçimde faydalanabilmekte “marka elçiliği” olarak adlandırılan yöntemle çeşitli firmalara ait üretici mesajlarını yine nokta atışla -sunulan içerikteki yaşam biçimi ve teknolojiye meyilli- kitleye en güncel haliyle aracısız iletebilmektedirler. Bununla birlikte sosyal medyada hali hazırda bulunan ya da buralarda yer almak isteyen pek çok firma; kurumsal anlamda sosyal medya yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır. Firmaların kendi tescilli platformlarında konu, konsept ve zamana bağlı “düzenli paylaşımların” bu konuda uzmanlaşmış grafik tasarım, fotoğraf, Photoshop, video çekim ve kurgu bilen profesyonellerce yönetilmesi yeni bir meslek dalının doğmasına sebep olmuştur. Özellikle viral anlamda kreatif çekim ve video montajla hareketli grafik düzenleme yapmayı bilen kişiler reklam ajanslarına meydan okur hale gelmiştir.

Kurumsal anlamda medya yöneticileri, birden çok firma için arka planda sosyal medya içeriği üretme ve paylaşım sağlama işlerini üstlenmiştir. Örneğin bir firmanın; babalar günü, dini bayramlar ya da indirimli satış ve kampanyalarında; bağlama yönelik fotoğraf ve video paylaşımı yapması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Açılan boşlukta sanat eğitimi almış kişilerin bu alanlarda görev alma şansları da her geçen gün artmaktadır. Bunun tam tersi yönünde sosyal medyadaki gelişmeler olumsuz yönleriyle de özellikle basın alanını negatif anlamda etkilemektedir.



Sosyal medyada bulunan ya da buralarda yer almak isteyen pek çok firma; kurumsal anlamda sosyal medya yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır.

*Dijital dönüşümün sağladığı demokratik fırsat eşitliği; bir zamanlar bünyelerinde ödüllü profesyonel fotoğrafçı, kameraman ve yazı ekipleri çalıştıran basın ve medya organlarının bir anda “yurttaş muhabirliği” olarak tabir edilen yeni bir tür durumdan faydalanmasına yol açmıştır.* Şu gün cebinde fotoğraf, video çekebilene ve GSM şebekesine internet yoluyla bağlanabilene telefonu olan herkes potansiyel bir muhabirdir. Özellikle ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afet ve yangınlarda yurttaş muhabirliği ve sosyal medyanın önemi bariz biçimde ortaya konulmuştur. Anlık haber platformlarına günlük olarak halk tarafından yağdırılan görseller çoğu zaman klasik anlamda haber sunan medyadan çok daha önce alıcısına ulaşmaktadır. Hızın ve haberleşmenin önem kazandığı çağımızda herhangi bir konudan “herkesten önce haberdar olma” motivasyonu, klasik medyanın da yapılanmasını yeni baştan şekillendirmiştir. Dolayısıyla kurdukları sosyal platformlar ve WhatsApp hatlarıyla ana akım medya da bu kervana katılmıştır. Ancak araya karışan yanlış, eksik ya da trol tabir edilen yalan haberler de kimi zaman köklü gazetelerin filtresini aşabilmekte, güven kaybı ve kafa karışıklıklarına neden olabilmektedir. Diğer taraftan yıllarca mesleki anlamda birikim yapmış, tecrübeli, ödüllü -kalemine ve objektifine güven duyulan- profesyoneller de yurttaş muhabirliğine yenik düşmüş ve mesleğinden olmuştur. Lakin sosyal medyada haber içerikli platformlar sayesinde içinde yaşadığımız dünyaya dair her gün birbirinden ilginç, sıra dışı haber, olay ve olguya da tanık etmekte hatta her geçen gün daha bağımlı hale gelmekteyiz.

*Kameraların ucuzlaması ve yaygınlaşmasıyla sayıları artan turistik amaçlı kameralar, trafik ve güvenlik kameralarına takılan sıra dışı görüntüler kimi zaman basında çoğunlukla da sosyal medyada ilgiyle izlenmektedir.* Bugün kolayca ve



2017 yılında yoldaki canlıları ve olası durumları hızla analiz eden kameraları -sanatsal anlamda ilk kullanan Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Barbara Davidson'dur.

herhangi bir ücret ödemedi internetten bağlanılarak anlık “canlı” yayınları izlenebilen güvenlik kameralarıyla herhangi bir bilet satın almadan dünyayı bilgisayar başında dolaşmak mümkündür. Alman fotoğraf sanatçısı merhum Michael Wolf, Google cadde görüntülerinden edinerek seçtiği binlerce sokak görüntüsünü kendi dijital kamerasıyla bilgisayar ekranından fotoğraflayarak oluşturduğu “Talihsiz Olaylar” adlı bir seri ile 2011’de Dünya Basın Fotoğrafı World Press’in mansiyonunu kazanmıştır. O dönem büyük bir spekülasyon yaratan bu sıra dışı seride 360 derece kamerayla adım başı fotoğraf çekerek tüm dünyayı fotoğraflayıp harita üzerine konumlandıran Google araba ve yaya fotoğraf ünitelerinden edindiği çarpıcı sahneler, izleyenleri oldukça etkilemiştir. Tamamen güvenlik kameraları ve turistik kameralar kullanılarak bugüne kadar üretilmiş bulunan belki de en ilginç ve etkileyici çalışma ünlü Çinli kavramsal sanatçı Xu Bing’e aittir. Yusufçuğun Gözleri (Qing Ting Zhi Yan) isimli toplam 81 dakikalık deneysel ve sanatsal içerikli uzun metrajlı film için: “Gerçek dünyadan” güvenlik ve turistik kamera görsellerinden toplam 11 bin saatlik stok video görüntü, kurgu ekibi tarafından izlenmiş ve özenle seçilen sekansların birleşimi ve filmin montajı için 3 yıldan fazla zaman harcanmıştır. Binlerce kameradan elde edilen video görüntüleri adeta bir yapbozun parçalarıymışçasına usta sanatçı Bing ve ekibi tarafından nakış gibi işlenmiştir. Oyuncusuz ve çekim ekipsiz bu eşsiz “deneysel” film; kamusal alanda gözetleme, telif hakları, özel hayatın gizliliğinin ihlali, izinsiz çekim vb. pek çok konuda yarattığı tartışmalarla kendi türünün 21. yüzyıldaki tek örneğidir.

Otomotiv sektörüyle bütünleşmeye başlayan araç kamera sistemlerinin yapay zekâ etkileşimleri de artırılmaya çalışılmaktadır. Şerit takip sistemiyle uzun yolda uykusu gelen sürücülerini direksiyonu sarsmak suretiyle uyandıran ya da sürücünün göz kapakları ve bakış yoğunluğunu analiz ederek ikaz veren pek çok endüstriyel inovasyon, günümüz motorlu araçlarının standart güvenlik donanımına ilave edilmektedir. 2017 yılında yoldaki canlıları ve olası durumları hızla analiz eden kameraları -sanatsal anlamda- dünyada ilk defa kullanan kişi Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Barbara Davidson olmuştur. Volvo ile iş birliği yapan sanatçı, Danimarka'nın Kopenhag sokaklarındaki günlük yaşamı 30 fotoğraflık bir koleksiyonla oluştururken piyasaya yeni sürülmüş bulunan XC60'ın araç güvenlik kamerasından yararlanmıştır. Davidson tarafından oluşturulan bu sıra dışı fotoğraf koleksiyonu da oldukça ilgi görmüştür. Bunun dışında kimi ülkelerde araç içinde ön camdaki dikiz aynası hizasında konumlandırılan kameralarla sürüş esnasında video kayıt yapılması yasal bir zorunluluktur. Ülkemizde de kimi motosiklet sürücülerini kask kameralarıyla benzer şekilde günlük sürüş güzergahlarını kaydetmektedirler. Sonuçta mucizevi kurtuluş, sıra dışı kazalar ve doğada nadir rastlanan olaylara dair tanıklıklar -video ve fotoğraflara yansımakta- edinilen birbirinden ilginç durumlar, sosyal ve ana akım medyada hızla paylaşılmaktadır. Bugün kimi ülke emniyet teşkilatı mensuplarının vücutlarında bulunan yüksek kapasiteli ve çözünürlüklü giyilebilir kameralar; gerçekleştirilecek operasyon ve rutin kontrollerde kaydedilen görüntü tespitleri ve belgelemeleri delil olarak adli makamlara raporlamada kullanılmaktadır. Benzer biçimde ev içinde ve çevresine konumlandırılan hatta evcil hayvanların tasmalarına sabitlenen minyatür kameralar, nasıl çığır bir

dünyada yaşadığımızı -her gün şaşırtıcı biçimlerde- bizlere delilleriyle yansıtmaktadır.

*Gail Albert Halaban, Amerikalı sanatçı ve profesyonel fotoğrafçı; sıra dışı “penceremin dışında” proje serisinde aralarında İstanbul’un da bulunduğu çeşitli dünya şehirlerini sanatsal bir bakış açısıyla uzaktan erişim teknolojisinden yararlanarak fotoğraflamıştır.* Teknik olarak orta format kameraları internetten, yanında operatörüyle birlikte şirketlerden kiralayıp, çekmek istediği mekânın tam karşısındaki binaya bunları konumlandırmaktadır. Mekân ile birlikte fotoğraflamak istediği kişileri, cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak arayıp poz vermeleri konusunda yönlendiren, diğer taraftan bilgisayarla bağlandığı fotoğraf makinesinin çekim ayarlarını uzaktan erişimle yaparak pozlamalarını gerçekleştiren sanatçı; tüm bunları yaparken, New York’taki dairesinde bulunmakta olup, eş zamanlı olarak çekimlerini Paris’te gerçekleştirebilmektedir.



Uzun Covid dönemi 21. yüzyılın uzaktan erişim teknolojisinin toplum üzerinde yoğun ve türlü biçimde test edilmesinde olumlu sonuçlar vermiştir.

Uzun Covid dönemi 21. yüzyılın uzaktan erişim teknolojisinin toplum üzerinde yoğun ve türlü biçimde test edilmesinde olumlu sonuçlar vermiştir. İki yılı aşkın pandemi sürecinde reklam sektörü de diğerleri gibi negatif yönde zarara ve ağır kayıplara uğramıştır. Öte yandan en son geliştirilen dijital teknolojilerin kullanılmasıyla tanıtım süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve adaptasyonu mümkün kılınmıştır. Geleneksel tanıtım yöntemleri ve fotoğrafçılığın dijital araçlar ve sosyal medya ile bütünleşmesi yeni olanaklar ve avantajlar sunmuştur. Bu dönemde hayatımıza giren uzaktan erişim kavramı başta evden çalışma ve evden eğitime devam etme gibi faydalarıyla kısa sürede bazı davranış kalıplarının kırılmasına sebep olmuştur. Günümüzde basit kararların alınacağı kısa bir toplantı için kimse ulaşım zorlukları ve trafik sıkışıklığını göze almadan, doğrudan uzak erişim toplantılarıyla pratik biçimde bir araya gelebilmektedir. Şaşırtıcı biçimde profesyonel reklam fotoğrafı dünyasında da hızla benimsenen bu yöntemle pandemi esnasında büyük çaplı bir çekimi gerçekleştiren tanıtım fotoğrafçısı ve fotoğraf sanatçısı Fethi İzan, İstanbul ve Adana’da gerçekleştirdiği “Motorlu Araç” konseptli çekimler sırasında, çekim setinde profesyonel fotoğraf malzemeleri haricinde kurduğu web kameraları, bilgisayar bağlantıları ve yüksek hızlı veri aktarım üniteleri sayesinde uzaktan erişimli biçimde o an sette fiziksel olarak bulunmayan müşteri temsilcileri, ajans kreatif direktörleri, art direktör ve ajans yetkilileriyle çekimlerini tamamlayana kadar çevrimiçi biçimde bağlantıda kalarak süreç yönetiminde alınan kararların konseptte uygulanması ve çekim aşamalarında üçüncü tarafların mutabık kalınmasını sağlamıştır. Fethi İzan’ın kampanya fotoğrafları -Covid öncesi yüz yüze dönemdeki gibi- başarılı biçimiyle ilgi görmüştür (Gezgin Foto, 2023, 08, 16).



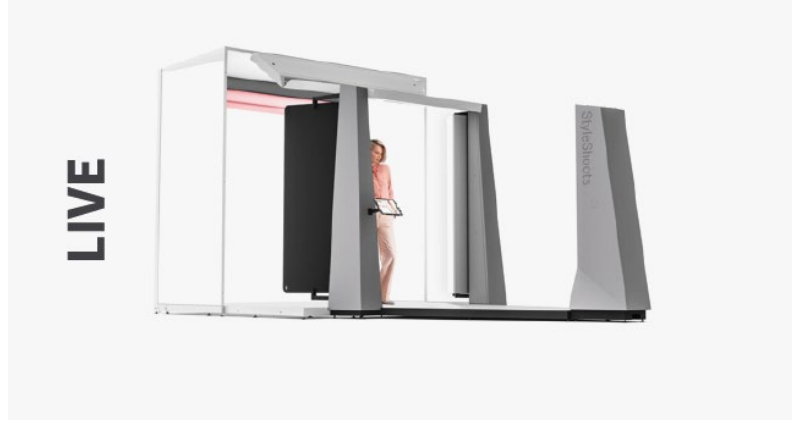
**Görsel 14.22.** Pandemide uzaktan erişimle Motorlu araç çekimlerini gerçekleştiren profesyonel tanıtım fotoğrafçısı Fethi İzan'ın set arkası.



Robotlar gibi insanlar da üniform “tekdüze” ışık şartlarıyla fotoğraf çektikçe elde edilen sonuçlar da haliyle sıradanlaşmaktadır.

*İnternet satış sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sonsuz beyaz fon önünde tek bir ürüne ait birden farklı açılardan çekilmiş görseller ürünü satın alacak kişilerin, ürün özelliklerini daha detaylı bir şekilde algılamalarına fırsat yaratmaktadır.* Kimi zaman bir ürünün web sitesinde 360 derece döndürülmesine olanak sağlayan bu çekimler günümüzde robotik cihazlarla entegre hale getirilen stüdyo ışık, kamera ve gereçlerle otomatik olarak fotoğraflanmaktadır. İçinde farklı güç ve konumda aydınlatma cihazları ve softbox gibi düzenekler bulunan tamamen bilgisayar kontrollü sistemde; obje büyüklüğüne göre hazır bulunan döner tabla merkezine fotoğraflanacak ürün yerleştirilmektedir. Örneğin ayakkabı, tabla üzerindeki ekseninde tam bir tur olarak döndürülürken 36 farklı pozisyonda fotoğraflanıp aynı anda eş zamanlı olarak sistem tarafından dekupe edilerek elde edilen sonuçların hızla bulut ya da fiziksel başka veri kayıt ünitelerine yüklenmesi sağlanmaktadır. PhotoRobot markasıyla ilgisine sunulan bu pahalı sistemler kullanıcıya dair fotoğraf bilgisi ve iş tecrübesini de bir anlamda gereksiz kılmaktadır, insan kas gücü olarak makineye ürün koyup kaldıran bir asistana dönüşmektedir. Yine de profesyonel fotoğrafçılar tarafından titizlikle ışıklandırılan, detaylarına ihtimam gösterilerek özenli biçimde fotoğraflanmış ürünler doğal olarak çok daha iyi görünmektedir.

Robotlar gibi insanlar da üniform “tekdüze” ışık şartlarıyla fotoğraf çektikçe elde edilen sonuçlar da haliyle sıradanlaşmaktadır. Bu konuda çalışanlarının profesyonel desteğe ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu düşünen Jeff Bezos ve ekibi, bir seri mesleki eğitim için ProPhoto ışık ve aydınlatma ürünlerinin marka elçisi Andrea Belluso’yu eğitmen olarak seçmiştir. Ayrıca yine internet alışveriş sitelerine yönelik hacimli fotoğraf çekim ve dekupaj işlerinin yoğunluğunu fırsata çevirmeye çalışan StyleShoots firmasının ürettiği büyük boy endüstriyel entegre sistemler: İçine canlı ya da cansız manken sığacak kadar büyük model veya objelerin otomasyon sistemiyle robotik biçimde fotoğraflanmasını sağlamaktadır.



**Görsel 14.23.** StyleShots robotik entegre görüntüleme sistemi.

Özellikle dekupe edilecek ürünlerin hızlı ve düzgün biçimde istenen mecraya yönelik biçimde fotoğraflanmasını sağlayan bu tarz ürünler, post prodüksiyon için de harcanacak zamandan tasarruf edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ticari ürünlerin web sayfalarında “okunaklı” biçimde görülmesi için beyaz fon üstü ya da önünde “temiz” biçimde fotoğraflanması önemlidir. Ancak bazı ürünler beyaz fonda çeşitli yansımalar ve ışık dönüşleriyle kimi zaman görsel özelliklerini yitirdiğinden, fiziksel yapılarına uygun biçimde farklı fon ve ışıklandırmalarla fotoğraflandıktan sonra Photoshop’ta dekupe edilerek, beyaz boş zemin üzerine yerleştirilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla tek bir ürünün farklı açılardan çekilerek dekupe edilmesi çekim süresinin ötesinde büyükçe bir vaktin post prodüksiyona harcanmasına sebep olmaktadır. Ancak ücretli ve ücretsiz yüksek boyutlu dosya transfer etme araçları ve web sitelerinin her geçen gün gelişmesi sayesinde dekupe edilecek ürünler bu işi yapacak başka ekiplere hızla ve dosya büyüklüğüne bağlı olarak çoğu zaman “bedava” aktarılabilir. Hatta dekupedeki işçilik açısından birim başına maliyetin daha düşük olduğu ülkelere transfer edilen görüntü dosyalarındaki ürünlerin dekupajı maddi anlamda kâr getirmenin dışında fotoğrafçılara zaman açısından da avantajlar sağlamaktadır.



Ticari ürünlerin web sayfalarında “okunaklı” biçimde görülmesi için beyaz fon üstü ya da önünde “temiz” biçimde fotoğraflanması önemlidir.

*Video ve fotoğraf işlerinde kullanılmaya başlanan endüstriyel robotik sistemler ve robot kollar, pek çok yiyecek, içecek ve sıvı içerikli ürünün başarıyla fotoğraflanması ve videoya kaydedilmesine imkân sağlar.* Uzman bir aşçının bile birkaç defa ve şans eseri havaya fırlattığı bir omlet ya da bir barmenin su dolu bir cam kaba sırasıyla ve kısa sürede bırakması gereken meyveler, birbirine hızla karıştırılması gereken farklı yoğunluk ve renkteki sıvılar; robotik kollar ve program yazılımcıları sayesinde senkronlanıp, karmaşık hareketler birbirleriyle eş güdümlü hale getirilir. Teflon bir tavayı tutan robotik bir kol ile havaya atılan bir omletin üzerine diğer kollardan serpilken peynir rendesi ve garnitürlerin koreografisindeki akrobatik beceride robotlar, olayın onlarca defa aynı kati doğrulukla gerçekleştirilmesi açısından eşsiz avantajlar sunar (Diy Photography, 2023, 08, 17). Ortaya çıkan sıra dışı fotoğraf ve videolar, reklam fotoğrafının tüketicilerin yiyecek-içecek görselliğine kolayca kapılmalarını sağlar.



Görsel 14.24. Robot kol illüstrasyonu.



Olimpiyat şampiyonalarında yıllardır kullanılan uzaktan kumandalı kameraların yerini robot kameralar ve otonom robotik düzenekler almıştır.

Olimpiyat şampiyonalarında yıllardır kullanılan uzaktan kumandalı kameraların yerini robot kameralar ve otonom robotik düzenekler almıştır. Sürekli yüksek tempo ve hızlı hareketlerle gerçekleşen spor müsabakaları canlı yayın esnasında en kaliteli görsellik ve sıra dışı çekim açılarından edinilenler, izleyiciye robotik teknolojiyle bütünleştirilen yapay zekâ sayesinde aktarılmaktadır. *Nisan 2019'da Bride (Gelin) dergisi, yapay zekâ ile otonom olarak hizmet veren Eva adlı bir robot fotoğrafçının Gary ve Megan adlı bir çift tarafından kiralanıp düğün fotoğraflarının çekilmesi olayına sayfalarında yer vermiştir.* Fotoğrafçıların makale ve araştırma konularını ilgiyle takip ettiği Petapixel adlı web sitesine yansıyan bu olay, yeni bir eşiğin de aralanmakta olduğunu haber vermektedir. İngiltere merkezli Service Robots şirketi tarafından tasarlanan, Şubat 2019'da piyasaya sürülen yaklaşık 1,5 metrelik Eva, kızılötesi sensörleri vasıtasıyla bir alanda dolaşma, iç mekanların akıllı haritalarını çıkarma ve yüz tanıma özelliği sayesinde aralarında fotoğraf çekmenin de bulunduğu bir seri görevi başarıyla yerine getirmek için üretilmiştir.



Görsel 14.25. Robot düğün fotoğrafçısı Eva ve mutlu çift.

Aslında bir fotoğraf kabininin robotik ve hareketli bir versiyonu gibi işlev gören Eva, portrelerini çekmeden önce 24 inçlik dokunmatik ekranında, kullanıcılara farklı fotoğraf stilleri arasından seçim yapma alternatiflerini de sunmaktadır. Ortaya çıkan fotoğraflar mekandaki bir baskı ünitesinden uzaktan erişimle anında basılma veya sosyal medya aracılığıyla çevrimiçi olarak paylaşma olanakları sunar. Düğün çekimlerini garanti altına almak için geleneksel bir profesyonel düğün fotoğrafçısı "insanı" da kiralayan teknoloji düşkünü çift:

“Düğünümüze gelen konukların hiçbiri robot fotoğrafçıyla ilk karşılaşma anlarını asla unutamayacak” şeklinde söylemleriyle ev sahiplerinin etkinliklerini ön plana çıkaracak, akılda kalıcı yeni bir arayışta olduklarını da bir yandan vurgulamaktadır. Service Robots firması "Eva'nın yavaş yavaş modası geçen geleneksel fotoğraf kabinlerine yeni bir alternatif" olduğunu iddia etmekle birlikte: "Hem geleneksel bir düğün fotoğrafçısına hem de Eva gibi -yeni bir tür fotoğraf kabini- robota fırsat tanımanın; çiftin profesyonel çekimleri yanında robot yardımıyla çekilmiş daha samimi, eğlenceli ve küstah fotoğraflarla ölümsüzleştirdikleri törenlerinde, gün gelip geri dönüp bu özel güne dair fotoğraflara baktıklarında, hoş anların canlanacağını" belirtmektedir (Peta Pixel, 2023, 08, 17).



Portre rötuşlarını kolaylaştıran telefonlar; otomatik filtrelerle portre ile ilgili kozmetik efekt ve gerekli cilt yumuşatma varyasyonları ile birlikte hızlıca üretilmektedir.

Özellikle portre rötuşlama işini kolaylaştıran telefon uygulamaları (Apps) giderek yaygınlaşmış; otomatik filtreler birkaç saniye içinde portre ile ilgili kozmetik efekt ve gerekli cilt yumuşatma varyasyonları ile birlikte hızlıca üretilir olmuştur. Çeyrek asırdır hayatımızda bulunan Photoshop yazılımı artık yapay zekâ ile bütünleştirilmiştir. Özellikle sosyal medyada paylaşılacak görseller cep telefonu, tablet ve bilgisayar ekranı gibi billboard'lara kıyasla oldukça küçük boyutlarda sergilenip paylaşılacağı için artık eskisi gibi detaylı ve zahmetli rötuşlama işlemlerine pek de gerek kalmamaktadır çünkü boyut düştükçe detaylar da daha az belirginleşmektedir. Öte yandan Photoshop ve Lightroom programları halen profesyonel fotoğrafçı ve grafik sanatçıların vazgeçilmez bir enstrümanı halinde önemini korumaktadır. Kimi zaman gerçek olarak kabul ettiğimiz basın fotoğrafları ya da haber muhabirlerine ait görsellerde Photoshop kullanımı kafa karıştırıcı sonuçlara yol açsa da toplum üzerinde “gerçekliğin” algılanması konusunda toleransın değiştiğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca bu ve benzeri yazılımların diğer görsel yapay zekâ uygulama programlarıyla da rekabet etmekte olduğu da aşıkardır. Yapay zekânın Photoshop dışında Topaz Labs gibi kimi dijital düzenleme ve iyileştirme program, filtre ve uygulamalar geliştiren yazılımcı firmalarla bir araya gelmesi, daha önce benzerine rastlanmayan sıra dışı teknik imkanların oluşmasını mümkün kılmıştır. Topaz Lab'in dijital görüntülere dramatik karakter katan birbirinden farklı filtreleri dışında, bu noktada en büyük kazanç; başta düşük çözünürlüklü fotoğraf ve ardından HD öncesi dönemden kalma düşük kalitedeki videoların AI Enhanced yani Yapay Zekâ Geliştirme (artırma) işlemleriyle restore edilerek çözünürlük yükseltilmesidir.

*Yapay zekâ ve derin öğrenme algoritmaları tarafından işlenen son derece düşük çözünürlüklü bir fotoğraf; örneğin 40K boyutlarında rastgele jpeg bir internet görseli, normalde insan zekâsı ve eliyle Photoshop kullanarak teknik olarak keskin bir biçimde büyütülemeyecek kadar büyük, net ve temiz biçimde sonuçlar vermektedir.* Normalde Photoshop ile bu işlemler yapılmaya kalkıldığında imaj içindeki bölgesel alanların kimisine iyi gelen teknik bir çözümleme, diğer bölgeyi mahvetmektedir. Bu sebeple işlem farklı bölgelere farklı düzeyde uygulanırken -içeriğe duyarlı (content aware) dolgu alanları- oluşturma ve farklı alanlara farklı titizlikte işlem uygulamada, yapay zekânın “derin öğrenme algoritmaları” sayesinde insan becerisi alt edilmektedir. Dolayısıyla günümüzde “nasıl olsa kimse çalamaz” diyerek düşük çözünürlükteki versiyonları web



Yapay zekâ terimi ilk olarak 1956 yılında yapay programlama algoritmalarını oluşturan bilgisayar mühendisi ve yazılımcı John McCarty tarafından kullanılmıştır.

sayfalarına konumlandırılan jpeg görsellerin kolaylıkla masaüstüne indirilip yapay zekâ iyileştirme işlemlerinden geçirilmesi ve fotoğrafın orijinal boyutlu halinden bile büyük çapta yeni dosyalara dönüştürülmesi gayet mümkündür

Yapay zekâ terimi (AI) ilk olarak 1956 yılında ilk yapay programlama algoritmalarını oluşturan bilgisayar mühendisi ve yazılımcı John McCarty tarafından kullanılmıştır. 60'lardan sonra benzer şekilde yazılımlarla geliştirilen ve değişen teknolojiyle şekillenen programlar şu gün imalat sanayi, tıp, eğitim, savunma, siber güvenlik, borsa analiz, bankacılık, sanat, eğlence ve sosyal medya sektörlerinde büyük bir ilgiyle kendine geniş bir yer bulmaktadır. Diğer yandan yapay zekâ, derin makine öğrenimi ve görüleni yorumlama vb. konularda, kamera üreticilerinin de uzun zamandır ilgi alanındadır.

Cep telefonu üreticileriyle yıllardır sıkı bir rekabete giren aynasız fotoğraf makinesi üreticileri, mobil cihazlarda elde edilen canlı, doygun renkli ve keskin sonuçları daha sonradan post prodüksiyona gerek duyulmaksızın çekim esnasında anında elde etmek için yapay zekâ algoritmalarından yararlanmaktadır. San Francisco merkezli yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI tarafından 2021 başlarında piyasaya sürülen DALL-E adlı yapay zekâ programı, metinsel tanımlamalarla görüntü oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Nisan 2022'de gelişmiş versiyonu DALL-E 2 önce Beta kullanıcılar üzerinde ücretsiz biçimde test edilmiş, birtakım düzenlemeler sonucunda çok daha başarılı bir hale getirilmiştir. Bir diğer popüler yapay zekâ programı Midjourney tarafından üretilen bir görsele ünlü The Economist dergisinin Haziran 2022 kapağında yer verilmiştir. Sadece bu iki program değil, yazılımcı firmalarca her gün geliştirilen onlarca değişik yapay zekâ programı yine metne dayalı tanımlamalarla adeta bir film karesinin tasviri yahut bir edebiyatçının detaylı gözlemleriyle zihnimize oluşturduğumuz imgeler gibi; kullanıcı tarafından program penceresindeki alana yazılanları, grafik görsellere dönüştürmektedir. *İlk çıktığı günden beri yoğun ilgi gören ve parasız hizmet veren yapay zekâ uygulamaları maalesef şu gün aylık ücretli kullanım zorunluluğuyla ilgili meraklı kitleyi kendine bağlamıştır.*

Başkan Trump'ın polis zoruyla zapt edilmesi ya da Papa'nın beyaz balon montuyla tören geçişi vb. sahnelerle tüm dünyada bir anda ilgi çeken grafik görseller sosyal medyaya da ara sıra malzeme çıkarmaktadır. Ancak bu hızlı grafik görüntü uygulama botları klasik anlamda profesyonel ve reklam fotoğrafçılığının yan sektörü "stok görüntü" ya da bilinen adıyla görsel bankacılığını (image bank) bitirme noktasına getirmiştir. Pek çok reklam ajansı, oldukça basit çekimler için prodüksiyona ve fotoğraf bütçesine para harcamaktansa görüntü bankalarına düşük ücretler ödeyerek satın aldıkları görsellere alternatif olarak yapay zekâ uygulamalarını *-neredeyse bedavaya-* karşılarında bulmuştur. Diğer yönden bu ve benzeri uygulamalar reklam ajansı tasarımcılarına büyük prodüksiyonlu işler öncesinde kapsamlı ön taslaklar oluşturma ve profesyonel bir fotoğrafçı ya da yönetmen ile konsept hakkında daha detaylı planlara yapılmasını da sağlamaktadır.

Fotoğraf makinelerine gelindiğinde başta Olympus E-M1X gibi marka ve modellerde sahneyi tanıma ve sınıflandırma, ışık durumunu ve beyaz ayarını analiz etme, konuyu akıllı biçimde takip ederek netliği koruma, portre modunda cilde yönelik düzenlemelere öncelik tanıma, düşük ışık koşullarına adaptasyon, çoklu çekim koşullarında ve elde çekimde stabilizasyon performansını artırmaya yönelik teknik tedbir ve düzenlemeleri kullanıcısının müdahale etmesine gerek kalmaksızın algılayabilmekte, gerekli düzenlemeleri otomatik olarak yapabilmektedir.



### Örnek

- Basit bir örnekle açıklamak gerekirse; hepimiz sinek teli ya da kuş kafesi gibi bir konuda kamerayla konu arasında engel teşkil eden kimi durumlarda fotoğraf ve video çekmişizdir. Bu tür koşullarda otomatik netlik yapan lens, en öndeki düzleme netlik yaptığından genelde çekimlerde *-arada bariyer teşkil eden nesneler yüzünden-* geri plan yani kuş kolay kolay net olmaz.



2023'de Canon tarafından duyurulan, daha gerçekçi görüntüler üretilmesi yönünde yeni makinelerde görüntü işleme sensörlerinde yapay zekâ programlarından faydalanmakta olduğu vurgulanmıştır.

Yazılımcılar tarafından geliştirilen algoritmalar, kamera karşısına çıkacak önceden tanımlı durum ve senaryolar gereği bu ve benzeri durumların üstesinden otomatik biçimde gelinmesini sağlamaktadır. Olympus E-M1X'in çekim modlarından örneğin "uçak" ya da "araba yarışı" çekim durumu fotoğrafçı tarafından seçildiğinde, yapay zekâ tarafından şekil algılama ve okuma algoritmaları devreye sokulduğu için çekim esnasında otomatik netliğin takip edilen cismin kameraya rastgele denk düşen en yakın herhangi bir yeri değil de konu bir uçaksa kokpitin ya da bir formula yarış arabası ise sürücü kaskının net olması sağlanabilmektedir.

2023'ün başlarında Canon firması tarafından duyurulan bir haberde, daha gerçekçi görüntüler üretilmesi yönünde yeni makinelerde görüntü işleme sensörlerinde derin öğrenme algoritmaları çalıştırılmasını sağlayan yapay zekâ programlarından faydalanmakta olduğu vurgulanmıştır. Milyonlarca görüntüden elde edilen dataların yapay zekâ yardımıyla işlenmesi sayesinde geliştirilen sistem, fotoğraf makinesinin daha çekim yapılacak konuya doğrultulduğu anda üç farklı görevde: renk interpolasyonu, renk düzeltmeleriyle sapmaların giderilmesi ve gürültü azaltma (noise reduction) işlevlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiği belirtilmektedir. Böylelikle başta muare, renk kayması, aşırı gren, optik kusurlar olmak üzere post prodüksiyonda düzeltilmesi icap eden konular, çekim aşamasında *-baştan-* iyileştirilerek sorunlar önceden giderilebilmektedir

Mart 2023'de ünlü moda markası Levi Strauss & Co, 2019'da Amsterdam'da kurulan Lalaland.ai adlı firmayla görsel çeşitliliği artırma amacıyla çalışacağını duyurmuştur. *Lalaland.ai her yaş, vücut tipi, ırk, beden ve cilt tonu için hiper-gerçekçi dijital avatarlar oluşturan bir yazılım firmasıdır.* Dolayısıyla Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve Otto Group başta olmak üzere moda sektörü; kameralar, fotoğrafçılar, asistanlar, modeller, stilistler, prodüksiyon ve post prodüksiyoncular olmayan "insansız" bir döneme de adım atmışlardır (Peta Pixel, 2023, 08, 17).



**Görsel 14.26.** Levi's giyim firması reklam sayfasında yer alan tamamen yapay zeka üretimi avatar bir model ve modelsiz, fotoğrafçısız, prodüksiyonsuz, özetle insansız dönemin eşiği.

*Gördüğümüz fotoğrafların gerçek olmadığı, dinleyip insan sesi sandığımız dosyaların makine yapımı olduğunu öğrendiğimizde yaşadığımız şaşkınlık -kafa karışıklığına müsait bir dönemde- sapla samanın ayırt edilmesi arifesinde yeni güvenlik önlemlerinin de bir an evvel devreye sokulmasını icap ettirmektedir.* Başta ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Google'ın sahibi Alphabet ve Facebook'un sahibi Meta Platforms olmak üzere söz sahibi önde gelen teknoloji şirketleri yapay zekâ tarafından oluşturulan içerikleri güvenli ve ayırt edilebilir kılmak için içeriklere filigran eklenmesi fikrini destekleyeceklerini çok yakın bir tarihte basın aracılığıyla kamuoyuna bildirmiştir. Anthropic, Infection, Amazon.com ve OpenAI'nin ortağı Microsoft gibi şirketler de yapay zekâ sistemlerini piyasaya sunmadan önce detaylı testler yapacaklarını, riskleri azaltmaya yönelik bilgi paylaşımı ve siber güvenlik yatırımlarını taahhüt ettiklerini duyurmuştur (Sözcü, 2023, 08, 17).



Anthropic, Infection, Amazon.com ve OpenAI'nin ortağı Microsoft gibi şirketler de yapay zekâ sistemlerini piyasaya sunmadan önce detaylı testler yapacaklarını, riskleri azaltmaya yönelik bilgi paylaşımı ve siber güvenlik yatırımlarını taahhüt etmişlerdir.

Fotoğraf teknolojinin içine doğmuş, iki yüzyıla yaklaşan kesintisiz bir süreçte bir an bile durmaksızın bilimsel gelişmelerle imkân ve sınırlarını sürekli genişletmiş, üslup değiştirmiş, demokratik bir halde kabile yerlisine varıncaya kadar tüm dünyaya yayılmıştır. Başta siyasi propaganda ve reklam olmak üzere; kitlelere hitap etme, toplumu etkileme ve dönüştürmede başka hiçbir sanatsal alanla kıyaslanamayacak derecede özgün roller üstlenmiştir. Bugün dev stüdyolarda gün ışığı görmeden köle gibi çalışan ve günde 200-300 parça ürün çeken endüstriyel fotoğrafçıların yerini robotların alması şaşırtıcı olmayabilir. Gelecek kuşaklar da belli bir zaman sonra düğün fotoğrafçısı mefhumundan haberdar olmayabilir. Dünya para sayıp aldığımız şu an elimizdeki en iyi teknik olanaklar -ki bu profesyonel fotoğraf dünyası için oldukça kanıksanmış bir durumdur- üç seneye kalmadan müze raflarına kalkabilir.

*Reklam fotoğrafı dijital dosya transfer etme kolaylıklarıyla sınırları zaten aşılmış bir halde birbiriyle temasta bulunan sektörel zincirin halkalarının global bir çatı altında imkanlarını daha da genişletmesine yol açabilir, bunların hepsi olasılık dahilindedir.* Hayatta olmayan Freddie Mercury'nin şu gün yapay zekâ ile Türkçe pop söylemeye başladığı günümüzde, Web 3.0 toplantıları ve Mayıs 2023'ten bu yana başta ünlü film yıldızlarının katılımıyla süren ve basına yansıyan Hollywood emekçileri grevi olanca hızıyla sürmektedir (Hürriyet, 2023, 08, 17). Web 3.0 sayesinde yapay zekâ ile bütünleşecek internet alt yapısı, daha yoğun şifrelemeyle merkeziyetsiz finans işlemleri yani kripto ekonomisine ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT)

olanaklarına daha uyumlu hale geçecektir. Hollywood grevine dönersek: Artık film setlerinde senarist bulundurmak yerine yapay zekâyâ senaryo yazdıran dev yapım firmaları, metinler haricinde de oyuncuların dijital kalıplarını oluşturup modelleyerek sonsuza dek durumdan istifade edebilecekleri yepyeni bir sistemi yürürlüğe geçirmenin arifesindedir. Şimdiden iş kaybı, korku ve depresyona yol açan bu gelişmeler baştan aşağıya bütün endüstriyi etkileyebilir. Gri alanda kalan telif hakları ve model sözleşmeleri başta olmak üzere yeni hukuksal yaptırımların getirilmesi ve insan emeğinin korunması her sektör için önemlidir.

*Reklam ve tanıtım alanındaki kıyasıya rekabet elbette teknolojinin gelişmesiyle avantaj ve dezavantajlarla, insanlık var oldukça yoluna tüm hızıyla devam edecektir.* Kuvvetle muhtemel imkanlar diğer tüm branşlarda olduğu gibi gün geçtikçe daralacak ancak bir yandan da yeni olasılıklara kapılar aralanacaktır. Özünde tüm reklam fotoğrafçıları *-eğer aileden fotoğrafçı değillerse-* kariyerlerine amatör düzeyde fotoğrafa merak sararak başlar. Fotoğrafçıların bilgi ve tecrübeleri geliştikçe kendilerini yaratıcı manada ürettikleri *-niş işlerle-* ortaya koydukça ve portfolyoları değer gördükçe, yetenekleri de zamanla derinleşir. Salt teknik beceriler dışında iletişim becerileri ve sosyal zekâlarıyla piyasa ve camiada edindikleri bu özel yere bileklerinin hakkıyla gelirler. Özet olarak her ne olursa olsun, toplumu daima çarpıcı görseller ile etkilemeyi; markaları ve hizmetleri *-bir anda-* fark edilir kılmayı başaran, işlerini büyük bir tutkuyla yapan reklam fotoğrafçıları “savaşta ve aşkta her şey mubahtır” sözündeki gibi; içinde yapay zekâyı da, geliştirilmiş robotik olanakları da, veri analizlerini de barındıran pek çok yeni enstrümanı bu uğurda, sonuna dek başarıyla kullanarak üretim hiyerarşisinin üst basamaklarında *-her zaman son dokunuşu yapacak-* yaratıcı, zeki ve yetenekli insanlar olarak yerlerini koruyacaklardır.



Özünde tüm reklam fotoğrafçıları -eğer aileden fotoğrafçı değillerse- kariyerlerine amatör düzeyde fotoğrafa merak sararak başlar.



Bireysel Etkinlik

- Herhangi bir ürün yada hizmet için hazırlanmış (geçmiş ve güncel) tanıtım fotoğraflarına ulaşarak karşılaştırma yapınız.



## Özet

### •TANITIM FOTOĞRAFINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve GELECEK

- 20. yüzyılın sonlarında ivmelenmeye başlayan dijital dönüşüm, henüz tamamlanmış bir süreç değil. Raymond Kurzweil, 21. yüzyılda insanların 3D ortamlarda etkileşimde bulunabileceklerini ve nesneleri çok daha fazla “gerçekçi” bir şekilde görebileceklerini konusunda bazı öngörülerde bulunmuştur. Bu durum iki farklı biçimde görüntü üretme endüstrisini etkileyecektir: Yeni teknolojinin reklam endüstrisine katkıları ve bunların reklam yoluyla tüketiciye sunulması.
- Artan tehditler kimlik analizi yapmayı kolaylaştıran programlara odaklanılmasını sağladı. Biyometrik özelliklerinin “net” biçimde yazılım tarafından okunması tıpkı bir parmak izi gibi kişiye özeldir. Güvenlik kameraları bu sayede emniyet mensuplarının işini kolaylaştırmaktadır. Nancy Burson 1980’lerin başlarında geliştirdiği bilgisayar tabanlı kompozit görüntüleme yöntemi sayesinde; kayıp kişilerin yıllar sonra bulunmasında, güvenlik güçlerine yardımcı olmuştur. Benzeri çalışmalar yapay zekâ ile güçlendirilerek; adli vakalarda uzmanlarca başarıyla kullanılmaktadır. Glasgow yüksek cinayet oranı ve 5.352 adet güvenlik kamerasıyla dünyanın rekor sayıda kameraya sahip kentlerinden biridir. Yapay zekâ ve Google haritaları birlikte çalıştırılarak kimliği meçhul kişilere, toplu infaz kurbanlarına ait defin yerleri açığa çıkmakta ve davalar aydınlatılmaktadır. Tuzak kameralar önemli ipuçları bilim adamlarına sunulmaktadır. Termal kameralar, pandemide görevlilere yardımcı olmuş, mülteci ya da terörist aktivitelerde teşhis ve tespit için kolaylık sağlamıştır. Dronelar kayıp canlıların bulunmasında önemli roller üstlenmektedir. Cep telefonları -*yapay zekâ sayesinde*- zahmetsizce montajlanmış videolar üretmektedir. Cep telefonlarının öncelikli amacı “iletişim” olduğu için, fotoğrafılamaya yönelik özellikleri genel kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Dolayısıyla ücretli uygulamalarla daha detaylı fotoğrafik müdahalelerde bulunmak mümkündür. Etkinlik fotoğrafçılığında cep telefonunu tercih edilir duruma gelinmiştir.
- Çerez (cookies) adı verilen web tabanlı mini yazılım dosyaları kullanıma sunulmuştur. Onaylandığında internet dosyalarına erişebilen çerezler, istatistiki kişisel verilerin analizcilere ulaşmasına sebep olmaktadır. Ancak bu analizler veri güvenliği bakımından sorun yaratmaktadır.
- Cambridge Analytica Skandalı bunu ortaya koymuştur. Influencer’lar; çok büyük bir tasarrufta sağlayıp -*kestirmeden*- pazarlama alanında ciddi bir boşluğu doldurmaktadır. Güçlü çalışmaları, çarpıcı portfolyolarıyla bilinen profesyoneller de bu sayede ön plana çıkmıştır. Pek çok firma; sosyal medya yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu da yeni bir meslek dalının doğmasına sebep olmuştur. Bunun haricinde “yurttaş muhabirliği” olarak adlandırılan yeni bir durumla artık herkes potansiyel bir gazetecidir. Yaşanan doğal afet ve yangınlarda yurttaş muhabirliği ve sosyal medyanın önemi bariz biçimde ortaya konulmuştur.
- Güvenlik kameralarına takılan sıra dışı görüntüler ilgiyle izlenmektedir. Bu yol ile bugüne kadar üretilmiş bulunan belki de en ilginç ve etkileyici çalışma “Yusufçuğun Gözleri” isimli filmidir. Kimi ülkelerde trafikte video kayıt alınması yasal zorunluluktur. Emniyet teşkilatı mensuplarının giyilebilir kameralarla; gerçekleştirilecek operasyon ve kontrollerde kaydedilen görüntüleri delil olarak kullanmaktadır.
- Covid uzaktan erişim teknolojisinin toplum üzerinde test edilmesinde olumlu sonuçlar vermiştir. Pandemi’de dijital teknolojilerin kullanılması tanıtım süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını mümkün kılmıştır. Uzaktan erişim, profesyonel reklam fotoğrafı dünyasınca da hızla benimsenmiştir.



## Özet

- PhotoRobot vb. cihazlar fotoğraf bilgisi ve iş tecrübesini bir anlamda gereksiz kılmaktadır. Yine de profesyonel fotoğrafçılar tarafından özenli biçimde fotoğraflanan ürünler çok daha iyi görünmektedir. “Tekdüze” ışık şartlarıyla fotoğraf çektikçe elde edilen sonuçlar da haliyle sıradanlaşmaktadır. StyleShoots firmasının ürettiği sistemler: Büyük boy model veya objelerin otomasyon sistemiyle robotik biçimde fotoğraflanmasını sağlamaktadır. Robotik sistemler yazılımcılar sayesinde senkronlanıp, karmaşık hareketlerin eş güdümlü hale getirilmesinde kullanılır.
- Rötuş uygulamaları yaygınlaşmış; efekt ve yumuşatmalar varyasyonları ile birlikte üretilir olmuştur. Photoshop yapay zekâ ile bütünleştirilmiştir.
- Topaz Labs gibi kimi dijital düzenleme ve iyileştirme programları benzerine rastlanmayan sıra dışı teknik imkanların oluşmasını mümkün kılmıştır, başta düşük çözünürlüklü fotoğraf ve HD öncesi dönemden kalma düşük kalitedeki videolar restore edilmiştir. 2021’de üretilen DALL-E yapay zekâ programı, metinsel tanımlamalarla görüntü oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu durum görsel bankacılığını bitirme noktasına getirmiştir. Fotoğraf makineleri; sahneyi tanıma ve sınıflandırma, ışık durumunu ve beyaz ayarını analiz etme, konuyu akıllı biçimde takip ederek netliği koruma, cilde yönelik düzenlemelere öncelik tanıma, düşük ışık koşullarına adaptasyon ve elde çekimde stabilizasyon performansını artırmaya yönelik teknik tedbir ve düzenlemeleri otomatik olarak yapabilmektedir. Önceden tanımlı senaryolar gereği bu durumların üstesinden otomatik biçimde gelinmesini sağlanmaktadır. Yapay zekâ tarafından konu bir uçaksa kokpitin ya da bir yarış arabası ise sürücü kaskının net olması sağlanabilmektedir. Yüksek ISO’daki tanecik sorunu tarihe karışmaktadır. Mart 2023’de Lalaland.ai adlı bir firma her yaş, vücut tipi, ırk, beden ve cilt tonu için hiper-gerçekçi dijital avatarlar oluşturmaya başlamış, dolayısıyla moda sektörü; kameralar, fotoğrafçılar, asistanlar, modeller, stilistler, prodüksiyon ve post prodüksiyoncular olmayan “insansız” bir döneme de adım atmışlardır. Reklam ve tanıtım alanındaki kıyasıya rekabet elbette teknolojinin gelişmesiyle avantaj ve dezavantajlarla, insanlık var oldukça yoluna tüm hızıyla devam edecektir.

## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Yazar, mucit, bilim adamı Raymond Kurzweil'in diğer önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Vakanüvis olması
  - b) Fovist olması
  - c) Natüralist olması
  - d) Sadist olması
  - e) Fütürist olması
2. Pasaport için ne tür fotoğraflara ihtiyaç duyulur?
  - a) Selfie
  - b) Biyografik
  - c) Biyometrik
  - d) Portre
  - e) İkonik
3. Uyuşturucu kaçakçısının yakalanmasına sebep olan şey aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Google sokak görüntüleri
  - b) Youtube videoları
  - c) Paylaştığı selfiler
  - d) WhatsApp durum mesajları
  - e) Instagram yorumları
4. Daha iyi görüntü elde etme ve kullanıcı kusurlarını telafi etme adına cep telefonlarında geliştirilen en etkin yöntem hangisidir?
  - a) Tripot
  - b) Flaş
  - c) Uzun pozlama
  - d) Yapay zekâ
  - e) Profesyonel fotoğrafçı
5. Portre fotoğrafçısı Miller Mobley tarafından cep telefonuyla çekilen Camila Cabello, kapak fotoğrafı hangi dergide yayınlanmıştır?
  - a) News Week
  - b) Rolling Stone
  - c) Billboard
  - d) National Geographic
  - e) Time

6. Cep telefonlarla rekabete giren akıllı küçük fotoğraf makinalarının en büyük avantajları aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Renk
  - b) Keskinlik
  - c) Doygunluk
  - d) Çözünürlük
  - e) Optik zoom
7. GoPro ve veya DJI markalarıyla bilinen kameralar, hangi kategoride sınıflandırılır?
  - a) DSLR
  - b) Aynasız
  - c) Drone
  - d) Tuzak Kamera
  - e) Aksiyon
8. Cambridge Analytica Skandalı'na temelde sebep olan şey aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) İzinsiz satış yapma
  - b) İzinsiz gösteride bulunma
  - c) İzinsiz tanıtım kampanyası
  - d) İzinsiz pazarlamada bulunma
  - e) İzinsiz veri kullanımı
9. Kurumsal anlamda bir ya da daha fazla firma için profesyonel sosyal medya içeriği yönetme ve tasararlama işlerini üstlenen kişi hangi unvan ile anılır?
  - a) Influencer
  - b) Fenomen
  - c) Sosyal medya yöneticisi
  - d) Admin
  - e) Fütürist
10. Ticari ürünler web sayfalarında neden beyaz fon üstü ya da önünde fotoğraflarır?
  - a) Ürünlerin "renk doğruluğunun" korunması için
  - b) Ürünlerin "keskinliği ve netliğinin" arttırılması için
  - c) Ürünlerin "kontrast kontrolünün" sağlanması için
  - d) Ürünler "okunaklı ve temiz" biçimde görülmesi için
  - e) Ürünlerin "renk doygunluğunun" arttırılması için

**Cevap Anahtarı**

1.e, 2.c, 3.b, 4.d, 5.c, 6.e, 7.e, 8.e, 9.c, 10.d

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- <https://futurism.com/ray-kurzweils-most-exciting-predictions-about-the-future-of-humanity>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Ray\\_Kurzweil](https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil)
- <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/an-ai-generated-andy-warhol-reads-his-diary-to-you-in-new-documentary-180979658/>
- <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2047965/FBI-faces-lawsuit-Osama-Bin-Laden-recent-photofit-using-Spanish-MP.html>
- <https://www.nytimes.com/1997/04/13/arts/asking-viewers-not-to-avert-their-eyes.html>
- <https://www.glasgowlive.co.uk/news/glasgow-news/glasgows-5352-cctv-cameras-make-22929514>
- <https://www.theguardian.com/world/2022/jan/05/italian-mafia-fugitive-arrested-in-spain-after-google-maps-sighting>
- <https://www.thesun.co.uk/news/9920159/crimes-solved-google-earth-missing-people-drug-farms/>
- <https://www.dha.com.tr/gundem/anadolu-parsinin-dnasi-alindi-dunya-gen-bankasina-girdi-2252680#:~:text=Türkiye%27de%20en%20son%201975,Anadolu%20Parsı%27%20olarak%20kayda%20girdi.>
- <https://www.newscientist.com/article/mg24132214-500-ai-powered-smartphone-cameras-are-changing-the-way-we-see-reality/>
- <https://petapixel.com/2023/08/15/7-reasons-to-use-a-real-camera-instead-of-a-smartphone/>
- <http://bintphotobooks.blogspot.com/2011/08/afghanistan-in-hipstamatic-balazs-gardi.html>
- <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2230308/Photographers-amazing-shot-raging-ocean-Hurricane-Sandy-captured-iPhone-lands-cover-Time.html>
- <https://www.webtekno.com/camila-cabello-nun-kapak-cekimi-iphone-7-plus-in-kamerasiyla-yapildi-h25409.html>
- <https://www.smartdatacollective.com/role-of-cookies-in-analytics-privacy-issue/>
- [https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook-Cambridge\\_Analytica\\_veri\\_skandalı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook-Cambridge_Analytica_veri_skandalı)
- <https://t24.com.tr/haber/cambridge-analytica-skandalı-bize-ne-anlatıyor,586512>
- <https://www.gezginfoto.com.tr/haberler/46-röportaj-ruhu-sokakta-bir-adam-mustafa-seven.html>
- <https://www.diyphotography.net/this-is-how-you-shoot-mouth-watering-food-commercials-with-camera-robots/>

<https://petapixel.com/2019/04/11/this-robot-photographer-just-shot-her-first-wedding/>

<https://petapixel.com/2023/03/24/levis-to-use-ai-generated-models-to-increase-diversity/>

<https://www.sozcu.com.tr/2023/teknoloji/yapay-zeka-iceriklerine-filigran-gelior-7750220/>

<https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/naci-cem-oncel/yapay-zeka-insana-karsi-42300936>

## GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 14.01. <https://gazeteoksijen.com/saglik/gunde-200-hap-alarak-olumsuzlugu-bekliyor-186529>

Görsel 14.02. <https://webrazzi.com/2023/06/12/uygun-fiyatli-vision-pro-modeli-2025-yilinda-tanitilabilir/>

Görsel 14.03. <https://www.cnnturk.com/haberleri/dijital-dunya>

Görsel 14.04. <https://cazkolik.com/turk-caz-albumleri/onder-focan-6tet-36-mm-biometric-2009-ak-muzik>

Görsel 14.05. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2047965/FBI-faces-lawsuit-Osama-Bin-Laden-recent-photofit-using-Spanish-MP.html>

Görsel 14.06. <http://klaaskids.org/blog/wp-content/uploads/2013/03/Etan.jpg>

Görsel 14.07. [https://www.chip.com.tr/haber/20-yildir-kacak-yasayan-mafya-patronu-google-haritalar-yakalandi\\_98086.html](https://www.chip.com.tr/haber/20-yildir-kacak-yasayan-mafya-patronu-google-haritalar-yakalandi_98086.html)

Görsel 14.08. <https://edition.cnn.com/2021/03/30/europe/mafia-fugitive-dominican-republic-scli-intl/index.html>

Görsel 14.09. <https://www.trthaber.com/haber/guncel/nesli-tukenmekte-olan-anadolu-leopari-bati-akdenizde-goruntulendi-765859.html>

Görsel 14.10. <https://www.cbsnews.com/video/businesses-hope-thermal-imaging-cameras-will-be-key-to-safe-reopening/>

Görsel 14.11. <https://www.trendhunter.com/trends/balazs-gardi>

Görsel 14.12. <https://www.trendhunter.com/trends/balazs-gardi>

Görsel 14.13. <https://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2012/11/01/why-time-magazine-used-instagram-to-cover-hurricane-sandy/?sh=2ddd8bc8163b>

Görsel 14.14. <https://www.webtekno.com/camila-cabello-nun-kapak-cekimi-iphone-7-plus-in-kamerasiyla-yapildi-h25409.html#>

Görsel 14.15. <https://www.imore.com/billboards-cover-shot-iphone-7-plus-portrait-mode>

Görsel 14.16. <https://havecamerawilltravel.com/sony-rx100-vii-zoom-range/>

Görsel 14.17. <https://forums.macrumors.com/threads/adobe-lightroom-for-ios-gains-full-resolution-support-3d-touch-in-camera-roll-browser.1959307/>

Görsel 14.18. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l2BLdFLQNI0>

Görsel 14.19. <https://www.uglyandtraveling.com/what-to-consider-when-buying-a-camera-for-your-blog-or-youtube-channel/>

Görsel 14.20. <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/california-discloses-facebook-probe-demands-zuckerberg-s-emails-n1077741>

Görsel 14.21. Mustafa Seven kişisel arşivi

Görsel 14.22. Fethi İzan kişisel arşivi

Görsel 14.23. <https://styleshoots.com/turkish>

Görsel 14.24. <https://www.vendingmarketwatch.com/management/trade-shows-events/news/21255352/nama-shows-imagination-way-will-pair-innovations-with-consumer-environments-in-an-interactive-exhibit>

Görsel 14.25. <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7077681/Couple-hire-AI-powered-automated-photographer-capture-candid-shots-guests.html>

Görsel 14.26. [https://www.chip.com.tr/haber/giyim-devi-insan-mankelerini-yapay-zeka-tarafindan-uretilen-modellerle-degistiriyor\\_156736.html](https://www.chip.com.tr/haber/giyim-devi-insan-mankelerini-yapay-zeka-tarafindan-uretilen-modellerle-degistiriyor_156736.html)